

“BACTERIOFAGOTERAPIA | REDESCUBRIENDO UNA TERAPIA INNOVADORA”

PROYECTO DE LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO



JHON MICHAEL CUENCA JARAMILLO & LUIS GONZALO LEGUA PÉREZ

JAVIER BLANCO VELAZQUEZ

Curso 2024-2025

“A mi madre, Karla Ernestina Jaramillo Maldonado, y a mi padre, Jose Manuel Meroño Minchillo, que nunca soltaron mi mano cuando más los necesité, y que fueron los primeros en creer en mis sueños.

A mis profesores, que me apoyaron en cada paso del camino, y a mi compañero de proyecto, por trabajar codo con codo y acabar este recorrido juntos.

Y a mi abuela, Agustina Clemente Minchillo, quien me apoyó como si fuera su propio nieto, y presumía de mí con orgullo. Aunque ya no esté, su cariño sigue presente en este logro.

Gracias.”

(Cuenca Jaramillo, Jhon Michael, 2025)

“A mis padres y hermanos por ser el motor y motivo de las principales decisiones y acciones que desarrollo, pues sé que nunca dejarán de apoyarme

A mis profesores que vieron mi potencial y me motivaron a desarrollarlo, guiándome siempre en todas las decisiones que he tomado, a mi compañero de proyecto, por el compromiso, los grandes aportes y retroalimentación que compartimos”

(Legua Pérez, Luis Gonzalo, 2025)

ÍNDICE DEL TRABAJO

ÍNDICE DE FIGURAS	5
ÍNDICE DE GRÁFICAS	5
ÍNDICE DE ABREVIATURAS	6
RESUMEN	7
ABSTRACT	8
I. INTRODUCCIÓN	9
1. Justificación.....	10
2. Objetivos	10
2.1 Objetivos generales	10
2.2 Objetivos específicos.....	10
3. Material y Método	11
II. CAPÍTULO I	12
1. ¿Qué es un bacteriófago?	12
2. Orígenes de la Bacteriofagoterapia o Fagoterapia	12
3. Fagoterapia	13
4. Bases legales de uso de fagoterapia terapéutica	13
III. CAPÍTULO II	15
1. Bacterias multirresistentes.....	15
2. Mecanismos de resistencia bacteriana.....	16
2.1 Impermeabilidad.....	16
2.2 Modificación de la diana del antibiótico	16
2.3 Modificación enzimática del antibiótico	16
2.4 Expulsión del antibiótico por mecanismo activo de bombeo.....	16
3. Nuevas líneas de investigación contra la resistencia.....	16
3.1 Vacunación.....	17
3.2 Anticuerpos Ig Y	17
3.3 Trasplante de microbiota fecal	17
3.4 Nanotecnología.....	17
3.5 Fagoterapia	18
4. Fagoterapia y su relevancia clínica	18
5. Mecanismos de acción de los fagos contra las bacterias.....	18
5.1 Ciclo lítico	18
5.2 Ciclo lisogénico.....	19
5.3 Ciclo pseudolisogénico	19
IV. CAPÍTULO III	20

1. Bacterias multirresistentes de interés clínico aptas para fagoterapia	20
2. <i>Staphylococcus aureus</i>	20
2.1 Características generales	20
2.2 Resistencia.....	21
3. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	21
3.1 Características generales	22
3.2 Resistencia.....	22
V. RESULTADOS.....	24
1. Antecedentes positivos en el uso de la bacteriofagoterapia	24
1.1 Fibrosis quística con infecciones crónicas por <i>Staphylococcus aureus</i> y/o <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (2024).....	24
1.2 Trasplante de pulmón colonizado por <i>Achromobacter xylosoxidans</i> (2021).....	25
1.3 Pancreatitis necrotizante complicada por un pseudoquiste pancreático infectado por <i>Acinetobacter baumannii</i> multirresistente (2017).....	26
1.4 Casos históricos pioneros	27
2. Aspectos clínicos relevantes de la fagoterapia	27
2.1 Ventajas	28
2.2 Desventajas.....	29
2.3 Barreras actuales	30
3. Procesos de inoculación de fagos en cultivos	31
3.1 Aplicación y proceso con fagos	31
3.2 Reconocimiento de cepa bacteriana	31
3.3 Aislamiento de fagos	32
3.4 Administración y aplicación de fagos	32
VI. DISCUSIÓN.....	34
VII. CONCLUSIONES.....	37
1. Hipótesis sobre el potencial terapéutico de la fagoterapia en combinación con otras estrategias antimicrobianas	37
1.1 Fagos líticos como terapia base.....	38
1.2 Enzimas fágicas como agentes antimicrobianos	38
1.3 Fagos modificados genéticamente	38
1.4 Fagos + antibióticos: sinergia terapéutica	38
1.5 Nuevas combinaciones biotecnológicas	38
2. Hipótesis interdisciplinar combinación de fagoterapia y quitosano en la eliminación de microplásticos.....	40
VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍA	43
ANEXOS	56

ÍNDICE DE FIGURAS

<i>Figura 1. Test de resistencia antibacteriana</i>	<i>15</i>
<i>Figura 2. Diagrama de flujo sobre el uso de la fagoterapia</i>	<i>36</i>
<i>Figura 3. Proyección terapéutica de la fagoterapia en combinación con tecnologías antimicrobianas</i>	<i>39</i>
<i>Figura 4. Representación esquemática de la hipótesis terapéutica propuesta para la eliminación de microplásticos mediante quitosano y fagoterapia.....</i>	<i>42</i>
<i>Figura 5. Muerte atribuidas a la resistencia de antibióticos (Estudio GRAM).....</i>	<i>57</i>
<i>Figura 6. Bacteriófago.....</i>	<i>57</i>
<i>Figura 7. Ciclo de los fagos.....</i>	<i>58</i>
<i>Figura 8. Patógenos ESKAPE</i>	<i>58</i>
<i>Figura 9. Staphylococcus aureus al microscopio</i>	<i>59</i>
<i>Figura 10. Pseudomona aeruginosa.....</i>	<i>59</i>
<i>Figura 11. Principales mecanismos de transferencia de genes</i>	<i>60</i>
<i>Figura 12. Interacción entre los tres reinos del microbioma</i>	<i>60</i>
<i>Figura 13. Pasos para la preparación de una suspensión de fagos.....</i>	<i>61</i>

ÍNDICE DE GRÁFICAS

<i>Gráfica 1. Evolución de publicaciones científicas sobre fagoterapia (PubMed, 2000–2024).....</i>	<i>34</i>
---	-----------

ÍNDICE DE ABREVIATURAS

ADN/DNA	Ácido desoxirribonucleico Deoxyribonucleic Acid
ARN/RNA	Ácido ribonucleico Ribonucleic Acid
ASM	Sociedad Americana de Microbiología American Society for Microbiology
CRPA	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> resistente a carbapenémicos Carbapenem-resistant <i>Pseudomonas aeruginosa</i>
ESKAPE	<i>Enterococcus faecium</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Acinetobacter baumannii</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> y <i>Enterobacter</i> spp.
FQ	Fibrosis Quística Cystic Fibrosis
JIDC	Revista de infecciones en países en desarrollo Journal of Infection in Developing Countries
OMS/WHO	Organización Mundial de la Salud World Health Organization
PDR	Panresistente Pandrug-Resistant
NIH	National Library of Medicine
RIULL	Repositorio Institucional de la Universidad de La Laguna Institutional Repository of the University of La Laguna
SARM/MRSA	<i>Staphylococcus aureus</i> resistente a meticilina Methicillin-resistant <i>Staphylococcus aureus</i>
SARV/VRSA	<i>Staphylococcus aureus</i> resistente a vancomicina Vancomycin-resistant <i>Staphylococcus aureus</i> (VRSA)
SCCmec	Casete cromosómico estafilocócico <i>mec</i> Staphylococcal chromosomal cassette <i>mec</i>
UFC/CFU	Unidades Formadoras de Colonias Colony Forming Units
UMA	Editorial de la Universidad de Málaga University of Málaga Press

RESUMEN

En los últimos años, lo que antes parecía una advertencia lejana ha empezado a hacerse realidad: los antibióticos están perdiendo su fuerza. Infecciones que antes podíamos tratar fácilmente ahora representan una amenaza grave, especialmente para quienes son más vulnerables.

Este trabajo se enfoca en la bacteriofagoterapia, una estrategia que durante décadas pasó desapercibida y que ahora está volviendo a captar la atención de la comunidad científica. Se revisaron más de 70 estudios de diferentes bases de datos y en varios idiomas, y finalmente se seleccionaron 51 por su importancia clínica. El estudio explica qué son los bacteriófagos, cómo actúan, sus ciclos de reproducción, ventajas, limitaciones, formas de administrarlos y los obstáculos regulatorios que dificultan que se usen en grande en clínicas. Los resultados muestran que la fagoterapia ha sido efectiva en muchos casos reales, incluso en situaciones extremas donde los tratamientos habituales no funcionaron. Entre sus ventajas está que es muy específica, afecta poco a la microbiota, y cada vez hay más pruebas de que quizás ayude a mejorar nuestro sistema inmunológico. A partir de estos hallazgos, propongo una idea novedosa: combinar bacteriófagos con quitosano para facilitar que el cuerpo elimine microplásticos.

En conjunto, el estudio no solo analiza el potencial de los fagos como tratamiento, sino que también aporta a una visión más moderna y personalizada de la medicina.

Palabras clave: bacteriofagoterapia, bacterias multirresistentes, terapia con fagos, antibióticos, terapia alternativa, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*.

ABSTRACT

In recent years, what once seemed like a distant warning has begun to take shape: antibiotics are losing their effectiveness. Infections that we could once treat easily now pose a serious threat, especially to the most vulnerable individuals.

This work focuses on bacteriophage therapy, a strategy that went unnoticed for decades and is now regaining the attention of the scientific community. More than 70 studies from various databases and in different languages were reviewed, and 51 were selected for their clinical relevance. The study explains what bacteriophages are, how they work, their replication cycles, advantages, limitations, methods of administration, and the regulatory barriers that hinder their large-scale clinical use. The results show that phage therapy has proven effective in many real-world cases, even in extreme situations where conventional treatments failed. Among its advantages are its high specificity, minimal impact on the microbiota, and growing evidence suggesting it may also help modulate the immune system. Based on these findings, a novel idea is proposed: combining bacteriophages with chitosan to support the body's elimination of microplastics.

Overall, the study not only explores the therapeutic potential of phages, but also contributes to a more modern and personalized vision of medicine.

Keywords: bacteriophage therapy, multidrug-resistant bacteria, phage treatment, antibiotics, alternative therapy, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*.

I. INTRODUCCIÓN

Presenciamos una crisis de bacterias multirresistentes por el uso indebido de antibióticos en diferentes sectores como la medicina, veterinaria y agricultura, que han causado una acelerada propagación de bacterias resistentes. Como consecuencia, infecciones comunes, como las respiratorias, urinarias o septicemias, se están volviendo difíciles o imposibles de tratar, aumentando las tasas de mortalidad, los costos médicos y la carga económica global.

[Anexos | Figura 5. Muerte atribuidas a la resistencia de antibióticos (Estudio GRAM)]
(Organización Mundial de la Salud (OMS), 2024)

Ante esta situación, se propone a la fagoterapia como principal solución por la acción lítica que presenta en su interacción con las bacterias y la amplia versatilidad en terapias combinadas con antibióticos o con la ingeniería genética por su estructura molecular simple y su capacidad para ser modificada, incluso se pueden usar moléculas aisladas de estos fagos como terapia para el control bacteriano en infecciones crónicas.

Demostrada su efectividad, se han lanzado líneas de investigación centradas en su mecanismo de infección y sus métodos de adaptación para con las bacterias multirresistentes. A pesar de esto, aún no existe regulación europea que permita su aplicación en medicina, aunque en España se puede usar la fagoterapia como último recurso en casos de infecciones crónicas, contando así con una herramienta importante para el control de infecciones.

Una correcta regulación aunada a un apoyo en las líneas de investigación de esta a nivel mundial nos aseguraría un importante recurso para frenar la tasa de mortalidad que genera la creciente resistencia de las bacterias como problemática actual. Siendo esta responsabilidad de los diferentes sectores de sanidad apostar por soluciones ante las bacterias multirresistentes.

1. Justificación

Este trabajo surge en respuesta a una negligencia nacida de la ignorancia parcial que tiene la población sobre el uso indiscriminado de antibióticos, que ha permitido que las bacterias evolucionen hasta desarrollar alta resistencia a nuestros antibióticos más usados, desencadenando una cadena de acontecimientos que pone en riesgo a la humanidad.

Con el paso del tiempo, se prevé que muchas cepas bacterianas lleguen a ser completamente resistentes a los antibióticos menos tóxicos para el ser humano, lo que obligará al uso de alternativas terapéuticas más agresivas, con efectos adversos potencialmente mortales para el paciente.

Ante esta creciente amenaza, se hace urgente el desarrollo y la investigación de estrategias terapéuticas alternativas a los antibióticos tradicionales. En este contexto, la fagoterapia se presenta como una vía innovadora, con un alto potencial para redefinir el abordaje de las infecciones bacterianas en el futuro próximo.

2. Objetivos

2.1 Objetivos generales

- Evaluar la viabilidad de la fagoterapia como tratamiento complementario o alternativo frente a infecciones causadas por bacterias multirresistentes, destacando su impacto en el sistema inmunológico y su potencial como estrategia terapéutica personalizada.

2.2 Objetivos específicos

- Analizar la eficacia de la fagoterapia en combinación de antibióticos.
- Evaluar su eficacia como tratamiento independiente.
- Valorar su impacto en la microbiota y en la respuesta inmune del huésped.
- Examinar el uso de bacteriófagos frente a bacterias con resistencia antimicrobiana crítica como *Staphylococcus aureus* y *Pseudomonas aeruginosa*.
- Identificar las principales ventajas y limitaciones de esta estrategia terapéutica en comparación con los tratamientos antibióticos tradicionales.

3. Material y Método

Para la realización del proyecto bibliográfico se emplearon términos clave como: bacteriófago, bacteriofagoterapia, crisis de resistencia antibiótica, y alternativa a los antibióticos en las bases de datos en castellano, inglés, portugués y ruso de los últimos 108 años.

Se emplearon los siguientes criterios de inclusión para la selección de artículos: publicaciones revisadas, disponibilidad en texto completo y/o acceso abierto la lectura para la comunidad científica, estudios con relevancia clínica significativa y trabajos prometedores con gran futuro. Además, se ha priorizado la búsqueda de estudios de bacteriófagos con afinidad natural contra *Staphylococcus aureus* y *Pseudomonas aeruginosa*, aunque también se han tomado en consideración otros cuyos estudios y enfoques han contribuido notablemente al avance del campo.

Se hallaron un total de 75 artículos que cumplían los criterios de evaluación de los cuales se seleccionaron 51 para el estudio de manera definitiva. Los estudios cuya información ha sido recopilada y extrapolada en este documento y ha contribuido a su elaboración han sido recopilados desde diversas bases de datos científicas, como Google Académico, la Editorial de la Universidad de Málaga (UMA Editorial), el Repositorio Institucional de la Universidad de La Laguna (RIULL), la American Society for Microbiology (ASM), el Journal of Infection in Developing Countries (JIDC) y National Library of Medicine (NIH) o PubMed, entre otras.

La organización del trabajo se llevó a cabo en distintas fases, que se fueron ajustando y puliendo a lo largo del proceso:

1. Búsqueda bibliográfica inicial, utilizando los términos claves redactados.
2. Lectura inicial la cual permite obtener un panorama básico sobre el tema.
3. Entrega del primer borrador del proyecto con las primeras bases a desarrollar.
4. Filtración y selección de los primeros artículos relevantes.
5. Lectura y análisis de los contenidos más importantes hasta la fecha.
6. Entrega del segundo borrador del proyecto mostrando toda la columna del tema y preparando la fase final.
7. Redacción y estructuración del documento final para la entrega.

II. CAPÍTULO I

1. ¿Qué es un bacteriófago?

El bacteriófago es un virus especializado en la infección de bacterias. El nombre bacteriófago fue introducido y acuñado por el Dr. Félix d'Hérelle (d'Hérelle, 1917). Asimismo, a la acción ejercida por este agente la denominó bacteriofagia.

Estructuralmente se compone de una cápside proteica que alberga su material genético, ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico (ADN o ARN), que en su mayoría presenta una cola especializada que le permite unirse a receptores específicos de membrana de la bacteria. [Anexos | Figura 6. Bacteriófago] (Bacteriófago, 2023)

Su mecanismo de acción comienza con el reconocimiento y unión, inyectando así su genoma dentro de célula bacteriana. Allí secuestra la maquinaria celular bacteriana, replicándose y formando nuevos fagos, terminando en la liberación de estos tras la lisis bacteriana. Esta capacidad lítica, aunada a su alta especificidad, convierte a los fagos en objetos de gran interés a nivel científico y médico, especialmente en contexto de infecciones de bacteria multirresistentes.

Sin embargo, su aplicación en laboratorio clínico requiere profundo conocimiento de especificidad, estabilidad y posibles interacciones con sistema inmunológico del paciente, así como estandarización de métodos de aislamiento, purificación y caracterización para garantizar eficacia y seguridad terapéutica. (da Rosa, 2015)

2. Orígenes de la Bacteriofagoterapia o Fagoterapia

La bacteriofagoterapia, fue un término acuñado por el Dr. D'Hérelle y aparece por primera vez en su libro *The Bacteriophage: Its Role in Immunity* (d'Hérelle, 1926).

Esta breve monografía narra los hechos que lo llevaron al desarrollo de esta terapia resaltando así los siguientes hitos clave:

- Entre 1910 – 1911 observó infecciones bacterianas en langostas que permitieron el descubrimiento del bacteriófago.
- Agosto de 1916, en el Hospital Pasteur de París, investigó en un paciente un caso de disentería causada por *Shigella dysenteriae*. Al cultivar estos y tratarlos con un filtrado de heces descubre que los bacilos se disuelven.

- 1917, publica su primera monografía sobre la bacteriofagia, ahora nombrada bacteriólisis.
- 1919, se da el primer tratamiento con humanos administrando una suspensión de bacteriófagos a un niño con disentería. Es un éxito y nace la bacteriofagoterapia.
- 1920, d'Hérelle se inyecta un cóctel o preparado de bacteriófagos para verificar su seguridad y así tratar la peste en humanos en la India.
- 1922, publica su primer libro completo sobre el bacteriófago, consolidándose como el descubridor original.
- Entre 1923 – 1925 realiza ensayos clínicos y terapias experimentales con bacteriófagos en múltiples países, como Brasil, Francia, India, Egipto o la URSS, contra la disentería, la peste, el cólera y el tifus.

3. Fagoterapia

La bacteriofagoterapia, o fagoterapia, es un tratamiento de origen biológico basado en el uso de bacteriófagos —virus que atacan selectivamente bacterias— con el fin de eliminar enfermedades causadas por bacterias.

El tratamiento es administrado mediante un suero de origen biológico —obtenido mediante una gran purificación procedentes de cultivos filtrados y puros— conteniendo una alta concentración de partículas virales inofensivas para el paciente, pero letales para la bacteria. (d'Hérelle, 1926)

El Dr. d'Hérelle destacó en su investigación que su aplicación puede ser tanto preventiva como curativa y que no afecta al paciente ni daña ninguna de sus células.

Tiene una función autorreguladora permitiendo una actividad elevada en la infección y reducida cuando la infección empieza a desaparecer del organismo. Se muestra así un equilibrio observable al momento de usar la terapia, asegurando una correcta eliminación de la bacteria patógena y del fago administrado. (Vázquez et al., 2022)

4. Bases legales de uso de fagoterapia terapéutica

En España, el uso de fagos como herramienta terapéutica no cuenta aún con una regulación específica. Actualmente, su aplicación se limita principalmente a tratamientos compasivos, es decir, se emplean en pacientes con infecciones graves causadas por bacterias multirresistentes cuando no existen otras alternativas terapéuticas disponibles.

Hoy en día, no existe una normativa nacional o europea que regule de forma detallada la producción, autorización y uso clínico de fagos como medicamentos. Esto dificulta su implementación más amplia en el sistema sanitario. (Domingo-Calap, 2022)

Quizás el mayor obstáculo para la implementación de la fagoterapia en la medicina occidental sea la falta de una regulación adecuada. Si las preparaciones de fagos se consideran medicamentos "clásicos", deben cumplir con la legislación correspondiente en materia de producción y calidad. Esto significa, en esencia, que deben seguir los requisitos de las BPF (buenas prácticas de fabricación), lo que ha supuesto un problema importante para el desarrollo de preparaciones de fagos medicinales, ya que aumentan los costos o dificultan la gestión para el desarrollo de la producción a gran escala. (Vázquez et al., 2022)

5. Protocolo para el uso compasivo de la terapia con fagos

Tras la detección de una bacteria resistente en el paciente, se forma un equipo hospitalario multidisciplinario (cirujano, infectólogo y microbiólogo), que pondrá en marcha un examen completo del paciente aunado a su historial clínico. Además de una evaluación biológica, se toman una o más muestras preliminares para aislar la bacteria y comprobar su sensibilidad a fagos disponibles. Llevando a la par la comunicación con el paciente y la explicación del tratamiento con fagos que se llevará a cabo. Los fagos los administrará el médico tratante que ejerce su derecho ético a usar un tratamiento experimental en el mejor interés del paciente, sin un marco regulatorio o administrativo complejo. (Roiter Jaimes, 2023)

III. CAPÍTULO II

1. Bacterias multirresistentes

Desde el gran descubrimiento de Alexander Fleming, la penicilina en 1928, en su discurso de aceptación del premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1945 ya advirtió de que, si no se usaban los antibióticos de manera adecuada, las bacterias se harían resistentes y estos dejarían de ser efectivos. (Montesinos Micó, 2024)

Esto ha quedado comprobado a lo largo de los años, donde por prescripción indiscriminada de antibióticos en salud humana, animal y en sector agrícola, se ha llegado a un punto donde las bacterias que antes se trataban con un antibiótico específico son resistente actualmente a más de un antibiótico, lo que ha generado que algunas infecciones que antes considerábamos leves se volvieron difíciles o imposibles de tratar con los métodos convencionales, afectando en gran parte a pacientes inmunodeprimidos y volviendo a cirugías menores en un riesgo mortal.

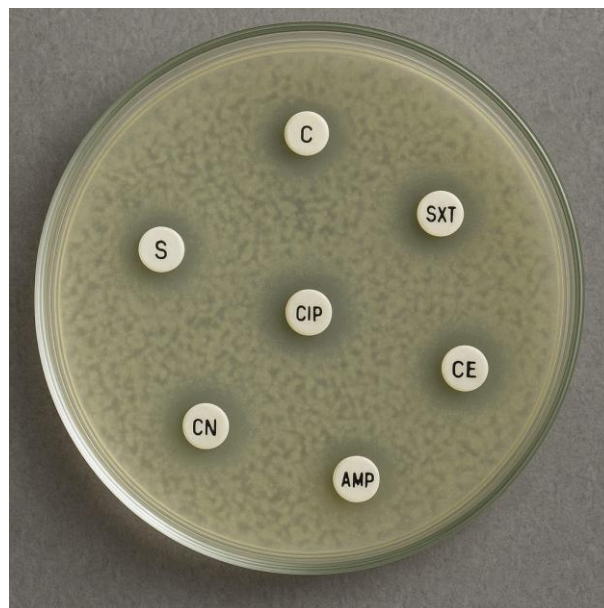


Figura 1. Test de resistencia antibacteriana

Fuente: Origen propio

Esta ineficacia de los antibióticos ha motivado a una búsqueda de nuevas líneas de investigación para hacer frente a estas bacterias multirresistentes, hallando en la fagoterapia una esperanza debido a su comprobada especificidad y eficacia ante la selección bacteriana.

2. Mecanismos de resistencia bacteriana

Siendo esta característica de las bacterias de dos tipos: **tipo natural**, previa a la aparición del antibiótico y depende en su mayoría de la familia, especie o grupo bacteriano al que pertenece, y **tipo adquirida**, que se da por una mutación en la bacteria o por una transmisión de material genético extracromosómico procedente de otra bacteria.

Conocemos actualmente algunas formas por las que las bacterias llegan a desarrollar esta resistencia, siendo estos mecanismos muy variados.

2.1 Impermeabilidad

Debido a mutaciones, las bacterias adquieren la capacidad de cambiar las estructuras de las porinas y con esto lograr la ineficacia del antibiótico haciendo que este pierda la capacidad de llegar al interior de la célula y por lo tanto llegar a su diana de acción.

2.2 Modificación de la diana del antibiótico

Algunas bacterias tienen la capacidad de modificar el sitio de acción del antibiótico, disminuyéndolo o desapareciendo este directamente. Provocando la ineficacia del antibiótico por pérdida de afinidad con su diana.

2.3 Modificación enzimática del antibiótico

Las bacterias son capaces de generar una reacción enzimática capaz de producir la inactivación del antibiótico, como es la producción de beta-lactamasas para el grupo de antibióticos betalactámicos.

2.4 Expulsión del antibiótico por mecanismo activo de bombeo

Las bombas de eflujo brindan a la bacteria la capacidad de expulsar al exterior los metabolitos y compuestos tóxicos.

3. Nuevas líneas de investigación contra la resistencia

Ante esta problemática se han planteado diferentes vertientes dirigidas a la búsqueda de estrategias o herramientas que nos ayuden a combatir esta pandemia silenciosa, siendo una de las primeras acciones a tomar en cuenta para evitar el potencial crecimiento de esta resistencia mediante la concientización de la población, el mejor control de antibióticos en el entorno hospitalario e impulsar medidas alternativas. (PRAN, 2021)

Actualmente se conocen algunas técnicas con más o menos éxito, que desarrollan diversos grupos de investigación, con gran variabilidad en costes, eficacia y especificidad. Contemplamos entre estas técnicas:

3.1 Vacunación

Estudios demuestran un gran beneficio de esta técnica en la reducción de la carga de la enfermedad debido a patógenos susceptibles y resistentes, que disminuye el uso de antibióticos a la vez que aumenta la proporción de organismos susceptibles aislados. (Tadesse et al., 2023)

3.2 Anticuerpos Ig Y

Este se genera a través de inmunización de gallinas contra antígenos específicos que pasan esta inmunoglobulina a sus huevos desde donde se extraen los anticuerpos Ig Y.

La utilización de este isotopo de inmunoglobulina ha demostrado mayor eficiencia y especificidad, esas características resaltan frente a antibióticos. Actuando en la gran mayoría de bacterias resistentes prioritarias para la OMS. (El-Kafrawy et al., 2023)

3.3 Trasplante de microbiota fecal

Se ha demostrado el papel clave que cumple el microbiota en el sistema inmunológico, ya que los organismos bacterianos, vírico y fúngicos nos protegen frente a microorganismos patógenos externos. Nos confieren resistencia frente a procesos inflamatorios y frente desarrollos de neoplasias o autoinmunidad.

El proceso consiste en la transferencia de microbiota fecal de un donante sano, a partir de una muestra debidamente tratada, que es inoculada al tracto gastrointestinal de un individuo enfermo. (Castañeda Guillot, 2019)

3.4 Nanotecnología

Son estructuras nanométricas que utilizan micropartículas inorgánicas creadas por métodos físicos y/o bioquímicos, creando poros en las paredes de los microorganismos multirresistentes. Esto puede provocar directamente la muerte celular o permitir que las partículas penetren hasta el citoplasma bacteriano, donde efectuaran otros efectos antimicrobianos. Por otro lado, las nanopartículas orgánicas funcionan como sistemas de liberación controlada de antibióticos, péptidos o agentes antimicrobianos. (Dias et al., 2021)

3.5 Fagoterapia

Como se explicó anteriormente, esta es una de las alternativas terapéuticas más prometedoras frente a bacterias multirresistentes debido a la especificidad, eficiencia y versatilidad que presenta esta técnica en actividad lítica frente a su bacteria objetivo. (Gordillo Altamirano y Barr, s. f.)

4. Fagoterapia y su relevancia clínica

Tras más de un siglo de su descubrimiento, volvemos a centrar nuestra atención en la fagoterapia, como consecuencia de la creciente resistencia a los antimicrobianos. Este interés se ha visto facilitado por una mejor comprensión de la biología, genética, inmunología y farmacología de los fagos. Además, ha sido necesaria la estandarización de los procesos en los que se utilizan fagos, para asegurar el éxito de los tratamientos, siendo este un factor clave para establecerlos como rutas viables en la lucha contra bacterias multirresistentes.

También se han establecido los requisitos mínimos sugeridos para el uso terapéutico de los fagos, donde se exige una acción lítica estricta, actividad contra el patógeno diana y la completa eliminación de restos bacterianos contaminantes y endotoxinas. (Young y Gill, 2015). Será relevante la previa identificación del receptor huésped bacteriano para cualquier fago terapéutico, es importante tomar y tener cuenta una posible resistencia hacia el fago. Esto ayudará a establecer si es mejor una terapia combinada dependiendo del caso que se genere.

5. Mecanismos de acción de los fagos contra las bacterias

El ciclo de vida de los fagos empieza en proceso de adsorción, el cual se basa en el acoplamiento del fago en la pared de la célula bacteriana, con el fin de ingresar su material genético al citoplasma bacteriano, generando previamente un poro en la pared celular en el llamado proceso de penetración. A partir de este punto el fago empieza actuar mediante tres ciclos. [Anexos | Figura 7. Ciclo de los fagos]

5.1 Ciclo lítico

El material genético viral se replica a un ritmo más acelerado que el de la propia célula bacteriana, lo que provoca una acumulación de nuevos viriones en el interior de la célula. Esta sobreproducción finalmente desencadena la lisis celular, liberando los viriones para que infecten nuevas bacterias hospedadoras. (da Rosa, 2015)

5.2 Ciclo lisogénico

También conocidos como fagos templados, pueden mantenerse inactivos dentro de las células procariotas durante múltiples ciclos de replicación bacteriana. Esta fase de latencia puede finalizar al activarse el ciclo lítico, un proceso que puede desencadenarse por factores como la radiación ultravioleta, variaciones de temperatura u otros estímulos ambientales.

Es importante señalar que, a diferencia del ciclo lítico, el ciclo lisogénico puede resultar ventajoso para la bacteria, ya que la integración del material genético viral puede conferirle nuevos atributos, como factores de virulencia, capacidades patogénicas o resistencia a determinados agentes. (da Rosa, 2015)

5.3 Ciclo pseudolisogénico

Los fagos logran replicarse únicamente en una parte de las bacterias presentes en el entorno, ya que el resto de la población bacteriana presenta resistencia a su mecanismo de adhesión e inyección del material genético.

Este ciclo puede considerarse como un estado intermedio entre la finalización del ciclo lisogénico y el inicio del ciclo lítico. Por otro lado, existe también un tipo de infección crónica en la que la bacteria infectada desarrolla resistencia frente a la lisis inducida por el ciclo lítico. En estos casos, la liberación de nuevos fagos hacia el medio extracelular ocurre a través de procesos como la gemación o la extrusión. (da Rosa, 2015)

IV. CAPÍTULO III

1. Bacterias multirresistentes de interés clínico aptas para fagoterapia

Siendo los patógenos ESKAPE, un grupo de bacterias relevantes debido a su resistencia a más de tres grupos de antibióticos, por sus siglas Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter spp. Representan una amenaza latente en la salud global humana debido a su alta tasa de contagios en el ámbito nosocomial y comunitario, esta amenaza inminente para la salud ha reavivado el interés en el desarrollo de nuevas terapias antimicrobianas, ha exigido la necesidad de una mejor atención al paciente. [Anexos | Figura 8. Patógenos ESKAPE] (De Oliveira et al., 2020)

Contemplando el tratamiento y los avances fundamentales que la fagoterapia ha desarrollado sobre dos bacterias multirresistentes, de gran importancia clínica pues pertenecen al relevante grupo ESKAPE, daremos un vistazo de la eficacia que este método plantea como alternativa viable y crucial.

2. *Staphylococcus aureus*

Staphylococcus aureus representa uno de los principales agentes responsables de enfermedad y muerte a nivel global. Este microorganismo es capaz de provocar un amplio espectro de patologías, que van desde infecciones cutáneas relativamente leves hasta cuadros graves como neumonías o sepsis. El abordaje terapéutico de estas infecciones se ve dificultado por la creciente resistencia antimicrobiana, y actualmente no se dispone de una vacuna eficaz contra este patógeno. [Anexos | Figura 9. *Staphylococcus aureus* al microscopio] (Cheung et al., 2021)

2. 1 Características generales

Es una bacteria grampositiva, no móvil, no esporulada, anaerobia facultativa, productora de coagulasa, catalasa positiva, capaz de realizar β -hemólisis, halotolerante y poseedora de polisacáridos capsulares. Para su aislamiento se pueden utilizar medios de cultivo no selectivos como agar sangre, agar chocolate o BHI.

De igual forma, se pueden utilizar medios de cultivos selectivos como el agar sal manitol o moderadamente selectivos como el agar Baird Parker. Se observa el crecimiento de

unidades formadoras de colonia (UFC) pasadas las 24 horas de incubación. Las colonias tienen un diámetro de 0.5 a 1.5 mm. Además, son lisas, brillantes, cremosas, elevadas y de color amarillo debido a la producción de carotenoides. (Cervantes-García et al., 2014)

2.2 Resistencia

Esta especie bacteriana presenta especial relevancia debido a su alto grado de virulencia y su adaptabilidad hacia condiciones desfavorables. Las cepas han desarrollado mecanismos de resistencia a casi todos los antimicrobianos utilizados en el tratamiento. El más importante es la resistencia a los fármacos más comúnmente utilizados en el tratamiento de infecciones por bacterias grampositivas, como betalactámicos, glucopéptidos y oxazolidinonas. La mayoría de estas incidencias siendo causada por *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina (SARM).

La resistencia a los betalactámicos presentes en las cepas de SARM se asocia a las islas genómicas transferibles que se encuentran en el genoma bacteriano, estas se denominan SCCmec (staphylococcal chromosomal cassette mec) donde el gen mec determina la resistencia hacia la meticilina. (Hryniewicz, 1999)

Los glucopéptidos y lipoglucopeptidos, al igual que las betalactámicas, son bactericidas y su mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis de peptidoglicano, pero su diana y mecanismo de acción exacto son bastante diferentes.

Además, los lipoglucopeptidos se unen a la membrana citoplasmática bacteriana y provocan una despolarización rápida, dependiente de la concentración, de la membrana citoplasmática, un aumento de la permeabilidad y la fuga de iones ATP y K⁺ celulares, lo que conduce a la muerte celular. (Zeng et al., 2016). La resistencia de *Staphylococcus aureus* resistente a vancomicina (SARV), especialmente a altas concentraciones de glicopéptidos, ocurre muy raramente y está condicionada por el operón VanA derivado de *Enterococo* spp. por mecanismo de transducción. (Courvalin, 2006)

3. *Pseudomonas aeruginosa*

Es una bacteria predominante en el ámbito hospitalario produciendo infecciones nosocomiales o también llamadas enfermedades intrahospitalarias o adquiridas en el hospital. Es oportunista, es decir, su capacidad patogénica incrementa significativamente en el momento en el que un paciente sufre de defensas comprometidas, como es en el caso de

enfermedades crónicas, tratamiento inmunosupresores o infecciones previas. [Anexos | Figura 10. *Pseudomona aeruginosa*] (Roca y Ángel, 2014)

Esta bacteria es catalogada según la OMS como una bacteria altamente peligrosa, anteriormente crítica, que debe de ser vigilada y controlada pues su capacidad de desarrollar resistencia a los antibióticos es especialmente preocupante.

“Carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa (CRPA) has been moved from ‘critical’ to ‘high’ priority in the 2024 update... the high fatal burden of CRPA among immunocompromised individuals and in health-care settings indicate a continued need for innovative R&D”

(WHO Bacterial Priority Pathogens List, 2024)

Cabe destacar que presenta afinidad por las zonas húmedas, presencia altamente elevada en estos lugares, tanto en ambientes externos como ambientes hospitalarios. Esto se debe a su fisiología, metabolismo y capacidad adaptativa.

3.1 Características generales

Es una bacteria gramnegativa, móvil mediante un flagelo polar, no esporulada, estrictamente aerobia, oxidasa y catalasa positiva, capaz de realizar β -hemólisis, halotolerante y productora de pigmentos como piocianina y pioverdina. Para su aislamiento se pueden utilizar medios de cultivo no selectivos como agar sangre, agar nutritivo o BHI, y también medios selectivos como el agar cetrimida.

Las cepas de esta bacteria presentan un color verde brillante o verde metálico, debido a la producción de piocianina de color azul, y pioverdina, de color amarillo fluorescente. (Paz-Zarza et al., 2019)

3.2 Resistencia

Presenta una resistencia adquirida multifactorial basada en las mutaciones cromosómicas y en la adquisición de genes de resistencia mediante la transferencia horizontal. Estas mutaciones optimizan los sistemas de eflujo de múltiples fármacos facilitando su expulsión de la bacteria. Además, presenta una baja permeabilidad de la membrana externa que permite limitar la entrada de antimicrobianos.

Los genes que se adquieren se pueden transportar mediante plásmidos, transposones y profagos. Los mecanismos principales de transferencia de genes son la conjugación y la transducción. [Anexos | [Figura 11. Principales mecanismos de transferencia de genes](#)]

Como se mencionó previamente, las mutaciones son una parte importante en el desarrollo de la resistencia antimicrobiana. Aquí se dan casos como la alteración de los sitios diana de los fármacos, limitando la captación de estos, y la alteración de la permeabilidad de la membrana debido a cambios en la función de una porina dejando así ineficaz la terapia. (Rocha y Burgos, 2024)

La mayor capacidad de resistencia que tiene la *Pseudomonas aeruginosa* se debe a que puede producir una biopelícula capaz de protegerla de los agentes externos. Gracias a estas estructuras consigue una gran defensa y capacidad de adherencia a diferentes superficies hospitalarias, material médico, tejido vivo e inerte, resistiendo incluso a la acción de las sustancias antisépticas.

V. RESULTADOS

1. Antecedentes positivos en el uso de la bacteriofagoterapia

Como se ha expuesto anteriormente, la bacteriofagoterapia ha sido empleada con éxito al momento de tratar enfermedades en las que los antibióticos no han sido capaces de dar resultados favorables, ya sea por resistencia bacteriana o por la imposibilidad de acceso a estos fármacos.

Tanto es así que, a lo largo de la historia, se han documentado múltiples casos clínicos con desenlaces positivos y favorables para esta técnica que hoy en día se considera una alternativa “exótica” en el campo de la medicina convencional.

A continuación, se presentan algunos de los antecedentes más relevantes a lo largo de la historia de esta medicina alternativa.

1.1 Fibrosis quística con infecciones crónicas por *Staphylococcus aureus* y/o *Pseudomonas aeruginosa* (2024)

“El Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (CSIC-UV) publica en la revista ‘Med’ los resultados de los primeros tratamientos de fagoterapia con viales terapéuticos producidos en España.”

(CSIC, 2024)

La fibrosis quística (FQ), combinada con una infección causada por una bacteria multirresistente a los fármacos, representa una amenaza letal para el paciente. En los casos más graves, el trasplante de pulmón se convierte en la opción terapéutica más viable para los pacientes que sufren esta enfermedad hereditaria. Tras este procedimiento existe un riesgo elevado de colonización de patógenos multirresistentes como el *Staphylococcus aureus* y/o la *Pseudomonas aeruginosa*.

Este caso, ocurrido en España, representa un hito y se realizó a través de una colaboración entre el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Valencia (UV), junto con el Centro de Terapia de Fagos de Yale de Los Estados Unidos de América (EE. UU). El tratamiento se llevó a cabo en el Hospital Universitario la Fe de Valencia y el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, lo que marcó el inicio del primer tratamiento producido íntegramente en España.

El tratamiento se estructuró en tres etapas donde se utilizaron tres tipos diferentes de fagos mediante administración nebulizada. (CSIC, 2024)

A su vez, a lo largo del tratamiento se observó que el paciente desarrolló anticuerpos contra los fagos. También se encontró que, en el esputo del paciente, los bacteriófagos se mantenían activos durante un tiempo. Una de las principales incógnitas que se tenía era si el paciente pudiera presentar una reacción negativa ante el tratamiento, tras este mismo se vio que no solo no generaba efectos adversos, sino que la eliminación del fago se podía dar tanto por el sistema inmune como por los mecanismos fisiológicos. (Schooley et al., 2017)

1.2 Trasplante de pulmón colonizado por *Achromobacter xylosoxidans* (2021)

“A Case of Phage Therapy against Pandrug-Resistant Achromobacter xylosoxidans in a 12-Year-Old Lung-Transplanted Cystic Fibrosis Patient.”

(Lebeaux et al., 2021)

A diferencia del caso anterior, esta publicación describe otro caso de FQ con trasplante de pulmón. Aquí se ve una colonización por parte de *Achromobacter xylosoxidans* pandrogorresistente, es decir, una cepa bacteriana resistente a todos los antibióticos clínicamente disponibles, lo que convierte este caso en una situación de máxima urgencia terapéutica.

Este grado de resistencia se clasifica como Pandrug-Resistant o panresistente (PDR), representando así el nivel más crítico de resistencia bacteriana conocido hasta la fecha. (Bador et al., 2013)

El tratamiento se llevó a cabo gracias a la colaboración internacional entre diversas instituciones incluyendo el Hôpital Européen Georges Pompidou (AP-HP) y el CHU Lille en Francia, el Queen Astrid Military Hospital y la Universidad de Gante en Bélgica, así como el Instituto Leibniz DSMZ en Alemania y varias universidades francesas como la Université de Paris y Paris-Saclay.

Ante esta situación extrema, se optó por el uso de fagos como estrategia terapéutica. Debido a la falta de información clínica detallada y datos previos que pudieran respaldar la eficacia del tratamiento, la bacteriofagoterapia se aplicó como último recurso.

En este contexto clínico se emplearon dos estrategias terapéutica, la nebulización de los fagos y la punción directa al pulmón. Inicialmente se optó por la nebulización. No obstante, ante la ausencia de mejoría clínica, se decidió cambiar el enfoque del tratamiento a la administración local directa. Tras esto se pudo ver a largo plazo una mejoría notable, lo que reafirma el valor de la fagoterapia como alternativa frente a la resistencia bacteriana antibiótica. (Lebeaux et al., 2021)

1.3 Pancreatitis necrotizante complicada por un pseudoquiste pancreático infectado por *Acinetobacter baumannii* multirresistente (2017)

“Development and Use of Personalized Bacteriophage-Based Therapeutic Cocktails to Treat a Patient with a Disseminated Resistant Acinetobacter baumannii Infection.”

(Schooley et al., 2017)

Siguiendo con los casos presentados, este apartado describe la aplicación intravenosa y percutánea en las cavidades de los abscesos de un cóctel de fagos. El desencadenante de esta terapia fue el *A. baumannii*, un patógeno registrado como ESKAPE que se ha mencionado previamente. Al igual que otros miembros del grupo ESKAPE, *A. baumannii* tiene principal reservorio en el entorno hospitalario.

Para la realización de este tratamiento la colaboración entre diversas instituciones ha sido clave. El paciente fue atendido en UC San Diego Health, mientras que el desarrollo y análisis del cóctel de fagos fue realizado por el Center for Phage Technology de la Texas A&M University y el US Navy Medical Research Center. Además, la empresa AmpliPhi Biosciences colaboró proporcionando fagos purificados de uso compasivo, lo que permitió combinar la vía intravenosa con la administración intraabdominal.

Lo que más interés clínico ha despertado este caso es la rapidez del proceso de recuperación, observada tras la aplicación directa del tratamiento tanto por vía intravenosa como directamente a la zona afectada. Y a su vez que el patógeno desarrolló significativa sensibilidad a los antibióticos tras el tratamiento. El uso de la fagoterapia en este contexto se justifica principalmente por la gran prevalencia de este patógeno en militares estadounidenses desplegados en zonas de conflicto. (Schooley et al., 2017)

1.4 Casos históricos pioneros

1.4.1. Tratamiento de la disentería (1919)

El Dr. D'Hérelle aplicó por primera vez la bacteriofagoterapia en un paciente con disentería, el patógeno causante de esto es la *Shigella spp.* Este caso marcó el inicio de una revolución terapéutica en el ámbito clínico que posteriormente fue opacada por los antibióticos.

Así demostró que la bacteriofagoterapia era un tratamiento seguro, eficaz y sin efectos adversos. El paciente presentó una recuperación rápida y completa en 24 horas. La administración del fago se realizó vía oral. (*Phage 101 - IPATH*, s. f.) (d'Herélle, 1922)

1.4.2 Programas de bacteriofagoterapia a gran escala URSS (década de 1930)

D'Hérelle aceptó en 1934 la invitación a la Unión Soviética (URSS), donde trabajó junto a su colega y amigo el Profesor George Eliava —quien había fundado el Instituto del Bacteriófago de Tbilisi— en el impulso y desarrollo de diferentes tratamientos de fagos contra múltiples patógenos. Principalmente se buscó tratar el cólera, la disentería y la fiebre tifoidea, entre otras infecciones comunes de la época.

Su trabajo conjunto fue todo un éxito, permitiendo controlar brotes epidémicos a gran escala dejando así un legado más que notable en la antigua Unión Soviética. (*Phage therapy | Summary*, s. f.)

2. Aspectos clínicos relevantes de la fagoterapia

Tras el análisis de varios casos clínicos, sobre el uso de esta terapia alternativa, se ha observado tanto en dichos casos como datos publicados, que no se ha encontrado ningún efecto adverso para la salud del paciente en relación con la toxicidad o la inmunodepresión, considerados efectos adversos potenciales que suelen monitorizarse al momento durante el uso de terapia clínica.

Es importante destacar, con gran relevancia, que la microbiota humana no solo está compuesta por bacterias, sino que contiene a su vez por bacteriófagos, virus y hongos. [Anexos | [Figura 12. Interacción entre los tres reinos del microbioma](#)] (Popescu et al., 2021)

A continuación, se abordarán los aspectos más relevantes desde un punto de vista clínico, clasificando los efectos observados en su actual aplicación.

2.1 Ventajas

2.1.1 Alta especificidad

Su gran capacidad de reconocer y atacar de manera selectiva a una cepa bacteriana concreta, sin afectar significativamente a otros microorganismos. A diferencia de muchos antibióticos de amplio espectro, esta especificidad lo hace sumamente innovador como terapia alternativa potencial. (Cui et al., 2024)

2.1.2 Eficacia clínica demostrada

La documentación disponible en diversos casos clínicos ha dejado constancia de que la terapia funciona, tanto de manera independiente como combinada con antibióticos. A su vez no solo ha demostrado que puede combatir patógenos, sino que también puede ayudar a mitigar los efectos negativos de ciertas enfermedades o infecciones del huésped.

Por ejemplo, un estudio realizado en un modelo murino de artritis inducida por colágeno demostró que la administración de fagos T4 redujo significativamente la severidad de la enfermedad. Los ratones tratados mostraron una disminución de las citoquinas proinflamatorias, así como una reducción de la actividad de células T y un aumento de factores antiinflamatorios. (de Souza et al., 2023)

Asimismo, uno de los grandes potenciales de esta estrategia terapéutica radica en la capacidad de reducir la resistencia bacteriana como su desarrollo ante los antibióticos al usarlos como terapia combinada. Esta sinergia refuerza aún más su valor clínico en el contexto actual de crisis por resistencia microbiana. (Cui et al., 2024) (CIDRAP, 2024)

2.1.3 Baja o nula toxicidad y efecto autolimitado

Los fagos no han mostrado efectos tóxicos ni inmunodepresivos significativos en pacientes, incluso en tratamientos prolongados. Una de las razones que refuerzan su perfil de seguridad es que, tras su administración, el fago permanece activo únicamente frente al patógeno diana, sin afectar a otras células o tejidos del organismo.

Un ensayo clínico realizado en 2019 evidenció que, tras la administración de un cóctel oral de cuatro tipos de fagos dirigidos contra *E. coli*, la población de dicha bacteria

disminuyó significativamente, sin alterar la composición global del resto de la microbiota del paciente. (Divya Ganeshan y Hosseinidoust, 2019)

2.2 Desventajas

2.2.1 Posibilidad de reaparición del patógeno y posible desarrollo de resistencia al fago

Uno de los inconvenientes a tener en cuenta es la posibilidad de que el patógeno tratado con fagoterapia —especialmente cuando es utilizada como única estrategia terapéutica—. Este fenómeno puede deberse a mecanismo de evasión por parte de la bacteria o una eliminación incompleta del patógeno, lo que puede comprometer su eficacia a largo plazo.

No obstante, esto no implica que la terapia sea ineficaz por sí sola, sino que, al igual que ocurre con los antibióticos, los patógenos pueden llegar a desarrollar cierta resistencia o capacidad adaptativa frente a los fagos. (CIDRAP, 2024)

Aunque esto representa un inconveniente desde un punto de vista clínico, al igual que el patógeno es capaz de adaptarse al fago, el fago también es capaz de adaptarse al patógeno. Esta adaptación permite al fago evolucionar y encontrar nuevas estrategias para neutralizar al patógeno.

2.2.2 Posible desarrollo de resistencia al fago por parte paciente

El uso de fagos genera en el sistema inmune del individuo una respuesta tanto innata como adaptativa, ya que estos son reconocidos como un agente externo. Esto activa así la respuesta inmunitaria del paciente, lo que indica que su presencia puede modular distintos componentes del sistema inmune.

Tras una larga exposición —de aproximadamente dos o tres semanas— se ha observado que el sistema inmunitario puede desarrollar anticuerpos contra los fagos administrados. Esto, aunque beneficioso, ya que no conlleva ningún efecto adverso para el paciente, puede suponer un ralentización al momento del tratamiento para el paciente.

Existe evidencia de que la formación de anticuerpos se da con mayor frecuencia al momento de tratar de manera directa al paciente, es decir, mediante la administración intravenosa o de manera localizada en la zona de afección. (Popescu et al., 2021)

Esto no implica que el organismo sufra daño alguno tras la administración de la terapia, sino que, como todo aquello que es ajeno al cuerpo, los fagos son reconocidos como elemento extraño. Se ha visto en diferentes casos clínicos y experimentales que al usar fagos el sistema inmune, genera tanto una respuesta proinflamatoria como antiinflamatorio demostrando una capacidad de inmunomodulación potencialmente beneficiosa. (Popescu et al., 2021) (de Souza et al., 2023)

2.3 Barreras actuales

2.3.1 Acceso limitado y poca disponibilidad reglada

En muchos países la fagoterapia no está aprobada como un tratamiento convencional, limitando la disponibilidad fuera de la investigación y en casos de tratamientos compasivos.

Esto, junto a la falta de normativas internacionales claras para la autorización, control y distribución de fagos clínicos, frena su implementación en los hospitales y centros de salud pública.

2.3.2 Producción personalizada y costes

El tratamiento mediante fagoterapia requiere la identificación de un fago con afinidad específica al patógeno causante de la infección, obligando a diseñar tratamientos personalizado para cada paciente.

Los recursos destinados y el tiempo de producción aumentan considerablemente elevando así los costes del tratamiento, a diferencia de un tratamiento con antibióticos de alto espectro. Todo esto visto desde un punto de vista más económico y no clínico, permite observar un limitante en cuanto rentabilidad en comparación con los tratamientos convencionales.

3. Procesos de inoculación de fagos en cultivos

En la naturaleza, los fagos y las bacterias mantienen una relación dinámica de coevolución. Aunque las bacterias pueden desarrollar defensas contra los fagos, estos virus también tienen la capacidad de evolucionar y superar dichas barreras, recuperando su habilidad para infectarlas. Por ello, se les considera "medicamentos adaptativos". En contraste, los antibióticos son compuestos químicos estables que no pueden modificar su estructura para enfrentar nuevas formas de resistencia bacteriana. Los fagos, por su parte, son altamente versátiles y pueden utilizarse de diversas maneras: de forma individual, en combinación con otros fagos o antibióticos, o mediante el uso de enzimas obtenidas a partir de ellos. (Wittebole et al., 2014)

3.1 Aplicación y proceso con fagos

La primera condición para aplicar la fagoterapia es contar con bacteriófagos adecuados para el tratamiento, lo cual todavía es difícil debido al estado actual de desarrollo de estos virus. Es necesario disponer de fagos que sean activos contra la bacteria específica del paciente y que además cumplan con los estándares regulatorios, como pureza, trazabilidad y caracterización. Se pueden usar fagos individualmente (preparación monofágica) o combinar varios en un cóctel para atacar una o más especies bacterianas.

Dado que la fagoterapia aún no está aprobada como tratamiento médico en los países occidentales y no existen productos oficialmente registrados, los fagos deben prepararse especialmente para cada infección (terapia personalizada) o, en su lugar, se pueden utilizar preparados comerciales provenientes de Rusia o Georgia, que ya contienen combinaciones definidas de fagos y están listos para su uso. (Pirnay et al., 2011)

3.2 Reconocimiento de cepa bacteriana

Se hace un estudio en laboratorio a partir de siembras de diferentes cepas con el fin de encontrar la causante de la sintomatología de los pacientes afectados. En estos procedimientos se usan técnicas tales como cultivos microbiológicos, criopreservación, Tinciones de diferentes tipos, como la de Gram, con el propósito de identificar, preservar y tratar muestras con el mayor cuidado para favorecer el tratamiento de los pacientes dando resultados más fiables y exactos. (Roiter Jaimes, 2023)

3.3 Aislamiento de fagos

Por esta parte al igual que en la identificación del patógeno, el fago tiene que ser altamente específico para asegurar la viabilidad del tratamiento sin afectar la microbiota propia del paciente tratado, por lo que algunos pasos de la selección del tratamiento con fagos, pudiendo ser complementario al uso de antibióticos u otras técnicas, se centra en el aislamiento de fagos recolectados en el ambiente hospitalario o bajo pedido a centros especializados.(Patey et al., 2019) Llevando siempre la trazabilidad de estos para el correcto cumplimiento de su función. Su conservación se dará en congeladoras de -20°C. [Anexos | Figura 13. Pasos para la preparación de una suspensión de fagos] (Roiter Jaimes, 2023) (Vázquez et al., 2022)

3.4 Administración y aplicación de fagos

Dependiendo del componente fágico activo y el tipo de administración con mayor potencial curativo, se elige la forma de administración pudiendo ser entre las siguientes opciones.

3.4.1 Aplicación tópica

Los fagos pueden utilizarse de forma tópica mediante cremas, geles o aplicándose a través de vendajes húmedos colocados sobre la herida. Dado que los bacteriófagos están compuestos por proteínas, existe cierta preocupación respecto a posibles reacciones anafilácticas con su uso repetido. No obstante, los casos de reacciones severas han sido poco frecuentes, y actualmente el riesgo es aún menor gracias a técnicas modernas de purificación.(Międzybrodzki et al., 2012) (Jault et al., 2019)

3.4.2 Administración oral

Aunque la administración es relativamente sencilla y no causa efectos secundarios, la acidez del estómago puede destruirlos. Para evitarlo, se puede neutralizar el pH con líquidos alcalinos (como agua con bicarbonato) o proteger los fagos con cápsulas resistentes al ácido. Sin embargo, la neutralización puede aumentar el riesgo de infecciones oportunistas y el uso de cápsulas eleva los costos. Aún se necesitan más estudios clínicos para definir cuál es la mejor opción para la vía oral.(Międzybrodzki et al., 2012)

3.4.3 Inhalación

Vía prometedora para administrar bacteriófagos liofilizados a los pulmones mediante polvo en inhaladores. Como el sistema respiratorio es accesible por el aire, también es posible aplicar los fagos en forma de suspensión (nebulización) o como aerosol seco. Sin embargo, todavía hay pocos estudios publicados que respalden esta vía de administración.(Abedon, 2015)

3.4.4 Administración intravenosa

Los bacteriófagos se distribuyen rápidamente, pero son capturados por el sistema reticuloendotelial, especialmente en el bazo y el hígado. Si no hay bacterias objetivo, se eliminan con rapidez. En cambio, si hay bacterias sensibles, los fagos se replican, aunque la cantidad depende de factores tanto bacterianos como del propio organismo, lo que dificulta predecir su comportamiento en cada paciente.(Abedon, 2014)

VI. DISCUSIÓN

Los casos clínicos revisados, junto con las evidencias recopiladas en este marco teórico constituyen una base sólida para reflexionar sobre este tratamiento con gran potencial, cuyo auge ha experimentado un considerable aumento en los últimos años.



Gráfica 1. Evolución de publicaciones científicas sobre fagoterapia (PubMed, 2000–2024)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en PubMed (búsqueda: "phage therapy")

La revisión bibliográfica demuestra que la fagoterapia, tanto como tratamiento independiente como en combinación con otros tratamientos, dan una resultados positivos en contra de las infecciones mediadas por bacterias. Varios estudios reafirman esto, mostrando como se han podido tratar enfermedades causadas principalmente por patógenos del grupo ESKAPE. (Lebeaux et al., 2021)

Además, en varios estudios se ha observado que tiene la capacidad de ayudar a regular los procesos inflamatorios, ya sea por acción directa del patógeno o por otros efectos donde se vea comprometido el organismo. (Cui et al., 2024) (de Souza et al., 2023)

Aún con todos los aspectos favorables que presenta este innovador tratamiento, su aprobación clínica completa continúa en desarrollo. El desconocimiento parcial sobre ciertos mecanismo de acción, así como la escasez de estudios clínicos amplios y estandarizados, han

relegado a la fagoterapia como último recurso, aun cuando en diferentes situaciones se ha tenido que recurrir a ella cuando todo lo demás fallaba. Ya sea como tratamiento complementario o independiente. (Wittebole et al., 2014)

Esta contradicción plantea la gran duda de si realmente se está valorando todo el potencial de los fagos como agentes terapéuticos seguros, con baja o nula toxicidad para el organismo, en contraste con los efectos adversos asociados a muchos antibióticos.

La OMS ya ha advertido que se está entrando en una era postantibiótica, donde infecciones comunes pueden volverse intratables. Ante esta situación, donde hay una terapia con tanto potencial y un escenario marcado por la crisis creciente de antibióticos, resulta más que evidente la necesidad de profundizar en el estudio clínico de la fagoterapia, especialmente en lo que respecta a su estandarización y aprobación sanitaria. Con tantos casos clínicos y ensayos preliminares, las evidencias son más que claras, la terapia funciona.

Para que todo esto siga delante de manera razonada e inteligente, será fundamental fomentar una sinergia entre la investigación científica, el ámbito hospitalario y la industria farmacéutica. Así esta gran aportación dada hace tantos años por fin pueda obtener todo el crédito merecido como terapia alternativa, segura, eficaz y necesaria, ya así consolidarse como una alternativa terapéutica del siglo XXI.

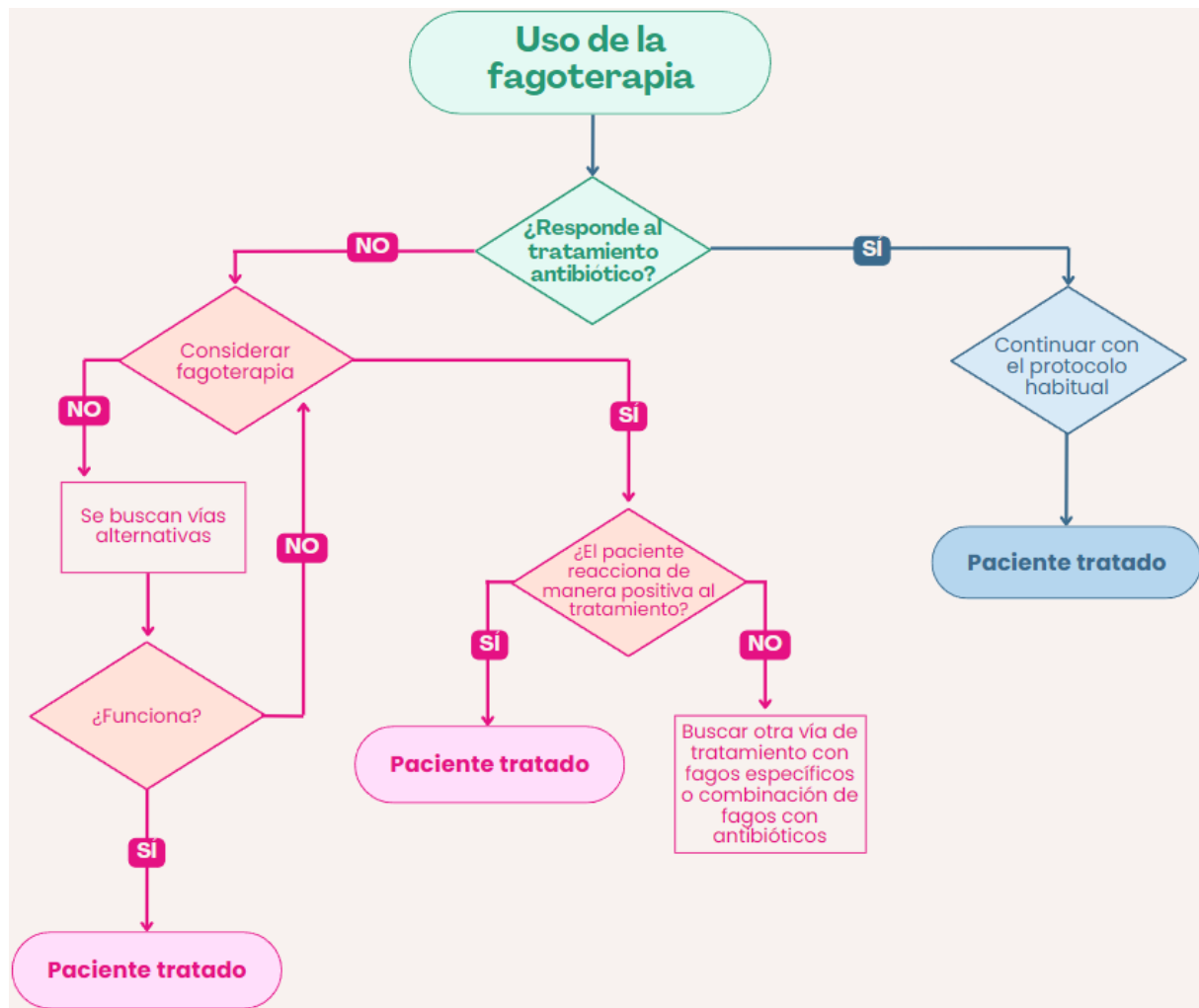


Figura 2. Diagrama de flujo sobre el uso de la fagoterapia

Fuente: Origen propio

VII. CONCLUSIONES

Los bacteriófagos representan una prometedora herramienta terapéutica en la lucha contra las infecciones bacterianas, especialmente aquellas causadas por cepas multirresistentes a los antibióticos. Su alta especificidad, que permite atacar de forma selectiva a bacterias patógenas sin dañar la microbiota beneficiosa, los convierte en una alternativa particularmente valiosa frente a los tratamientos convencionales. Además, su capacidad de coevolución con las bacterias le otorga una ventaja dinámica frente a la resistencia antimicrobiana, abriendo la puerta a tratamientos más personalizados y adaptativos.

El potencial de los fagos se ve ampliado cuando se combinan con otras terapias, como antibióticos o enzimas líticas derivadas de los propios virus, lo que puede potenciar la eficacia del tratamiento y reducir la aparición de resistencias. Sin embargo, a pesar de los avances científicos y clínicos, el principal obstáculo para su implementación generalizada sigue siendo la falta de un marco legal específico que permita su uso protocolizado. En la actualidad, su aplicación se limita principalmente a tratamientos compasivos o experimentales, lo que restringe su alcance dentro del sistema sanitario.

Por tanto, es fundamental que las autoridades sanitarias y los organismos reguladores trabajen en el desarrollo de normativas claras y adaptadas a las particularidades de la fagoterapia. Solo así se podrá integrar esta estrategia innovadora en la práctica clínica habitual, permitiendo que su alto potencial terapéutico se traduzca en beneficios reales para los pacientes.

1. Hipótesis sobre el potencial terapéutico de la fagoterapia en combinación con otras estrategias antimicrobianas

Con las bases firmes y prometedoras que encontramos dentro de esta terapia con fagos podemos visualizar ciertos trazos donde se dirigen, siendo la más importante función de los fagos en el tratamiento su acción lítica y a partir de esta desarrollar sus diversas características. En un contexto de creciente resistencia bacteriana, estas nuevas aproximaciones resultan especialmente relevantes.

1.1 Fagos líticos como terapia base

El uso directo de bacteriófagos líticos sigue siendo la base de esta estrategia. Estos virus atacan específicamente a bacterias patógenas, sin afectar a la microbiota ni a las células humanas, lo que los convierte en una alternativa segura y dirigida. Dependiendo su eficacia del fago elegido para el tipo de infección.

1.2 Enzimas fágicas como agentes antimicrobianos

Entre las herramientas derivadas, destacan las endolisinas, enzimas que destruyen la pared celular bacteriana. Estas proteínas pueden utilizarse como tratamiento directo, sin necesidad del virus completo, y se han mostrado especialmente efectivas contra Grampositivas. Además, presentan baja probabilidad de generar resistencia.

1.3 Fagos modificados genéticamente

La ingeniería genética ha permitido diseñar fagos más eficientes, ampliar su rango de acción y, en algunos casos, convertirlos en vehículos para terapias génicas, como sistemas CRISPR dirigidos a genes de resistencia. Este enfoque biotecnológico abre una vía muy innovadora en la lucha contra las bacterias multirresistentes. (Abedon, 2014)

1.4 Fagos + antibióticos: sinergia terapéutica

Una de las estrategias más prometedoras es la combinación de fagoterapia con antibióticos. Se ha demostrado que los fagos pueden facilitar la acción de los antibióticos al debilitar las defensas bacterianas, e incluso, en algunos casos, forzar a las bacterias a perder su resistencia. Esta sinergia no solo mejora la eficacia del tratamiento, sino que también puede reducir las dosis necesarias de antibióticos, disminuyendo efectos secundarios y presión selectiva. (Cruz Díaz et al., 2025)

1.5 Nuevas combinaciones biotecnológicas

Finalmente, la fagoterapia también puede integrarse con otras herramientas modernas como probióticos, nanopartículas y tecnologías genéticas. Estas combinaciones permiten un enfoque más preciso y adaptado al tipo de infección, al paciente y al entorno clínico, contribuyendo a una medicina más personalizada. Siendo este un punto super importante en cuanto a fagos se trata por su manifestada especificidad. (Cruz Díaz et al., 2025)

En conclusión, la fagoterapia no debe entenderse únicamente como una solución independiente, sino como una plataforma terapéutica en expansión, capaz de combinarse

con antibióticos, biotecnología y productos derivados de los propios fagos. Su versatilidad y especificidad la convierten en una herramienta con gran proyección para el futuro del tratamiento de infecciones bacterianas.

Estas cavilaciones se cimentan en los continuos avances que se han ido desarrollando a partir de los estudios con fagos, siendo este apartado una visión a futuro que tomara el sector de la salud al ver comprometida su principal arma contra infecciones microbianas.

Por ende, la hipótesis aquí presentada refleja una suposición del camino que considero correcto se debería tomar y apostar, siendo esta redacción una mera composición de parte de Luis Gonzalo Legua Pérez, cuyo pensamiento es complementario a la redacción bibliográfica en la que trabajamos.



Figura 3. Proyección terapéutica de la fagoterapia en combinación con tecnologías antimicrobianas

Fuente: Composición conceptual de Luis Gonzalo Legua Pérez, como hipótesis de proyección futura a partir del estudio bibliográfico realizado

2. Hipótesis interdisciplinar | combinación de fagoterapia y quitosano en la eliminación de microplásticos

Uno de los hallazgos más relevantes recogidos en este trabajo es la capacidad de ciertos fagos para ejercer una función antiinflamatoria y reguladora del sistema inmunológico. Aunque tradicionalmente la fagoterapia ha sido considerada exclusivamente como un tratamiento para eliminar bacterias patógenas, estos efectos inmunomoduladores observados abren nuevas puertas a la investigación y a nuevos tratamientos.

Esto posiciona a la fagoterapia como una estrategia potencialmente útil en el abordaje de enfermedades inflamatorias, inmunomediadas o incluso crónicas, en las que la modulación del sistema inmune representa un objetivo terapéutico prioritario. De este modo, su uso podría extenderse desde el control bacteriano hasta el diseño de terapias combinadas con efectos reguladores sobre el paciente.

En este contexto, resulta relevante considerar que la eliminación de microplásticos del organismo podría tener un impacto directo en el tratamiento de ciertas enfermedades inflamatorias o inmunomediadas. La presencia de microplásticos en el cuerpo ha sido asociada a alteraciones en la microbiota, procesos inflamatorios crónicos, disrupciones metabólicas, enfermedades pulmonares e incluso enfermedades que afectan al sistema nervioso (Liu y Shimizu, 2025) . Por tanto, su eliminación mediante estrategias terapéuticas innovadoras podría contribuir a restaurar el equilibrio inmunológico, metabólico y neurológico del huésped.

A partir del análisis de los efectos inmunológicos y microbiológicos de la fagoterapia, así como del estudio del potencial del quitosano como biopolímero adsorbente, se plantea una hipótesis interdisciplinar basada en la combinación de ambas estrategias con fines terapéuticos de vanguardia. El quitosano ha demostrado tener una alta capacidad de adsorción de microplásticos y una elevada biocompatibilidad con los organismos biológicos. (Nicholas, 2024) (Prasetyo et al., 2025)

Estos microplásticos, una vez en el cuerpo, pueden estar recubiertos por biopelículas bacterianas que dificultan su eliminación y podrían generar efectos adversos a nivel inmunológico o metabólico. Se plantea que, al combinar quitosano con fagos específicos dirigidos contra las bacterias que colonizan dichas biopelículas, sería posible desestabilizar el

complejo microplástico-bacteriano. Esta acción favorecería la disolución o liberación del microplástico, facilitando su posterior eliminación del organismo a través de vías fisiológicas como la orina o las heces con ayuda del complejo quitosano-microplástico formado. (Korniienko et al., 2024)

Adicionalmente, el uso de secuenciación masiva permitiría identificar microorganismos con afinidad natural por los microplásticos, facilitando la selección o diseño de fagos altamente específicos para dicha combinación.

Esta hipótesis no busca que los fagos actúen directamente sobre el polímero plástico, ya que su acción se limita a organismos bacterianos, sino que plantea una vía indirecta de intervención basada en la interacción entre microbiota, microplásticos y biomateriales funcionales.

Hasta la fecha, no se ha encontrado evidencia científica publicada que combine la fagoterapia con el uso de quitosano para la eliminación de microplásticos en el cuerpo humano. Por tanto, esta hipótesis constituye una aportación original e individual de Jhon Michael Cuenca Jaramillo, en el contexto del presente trabajo colaborativo.

Esta propuesta se fundamenta en conocimientos ya descritos en la literatura científica, previamente citados a lo largo del desarrollo del trabajo.

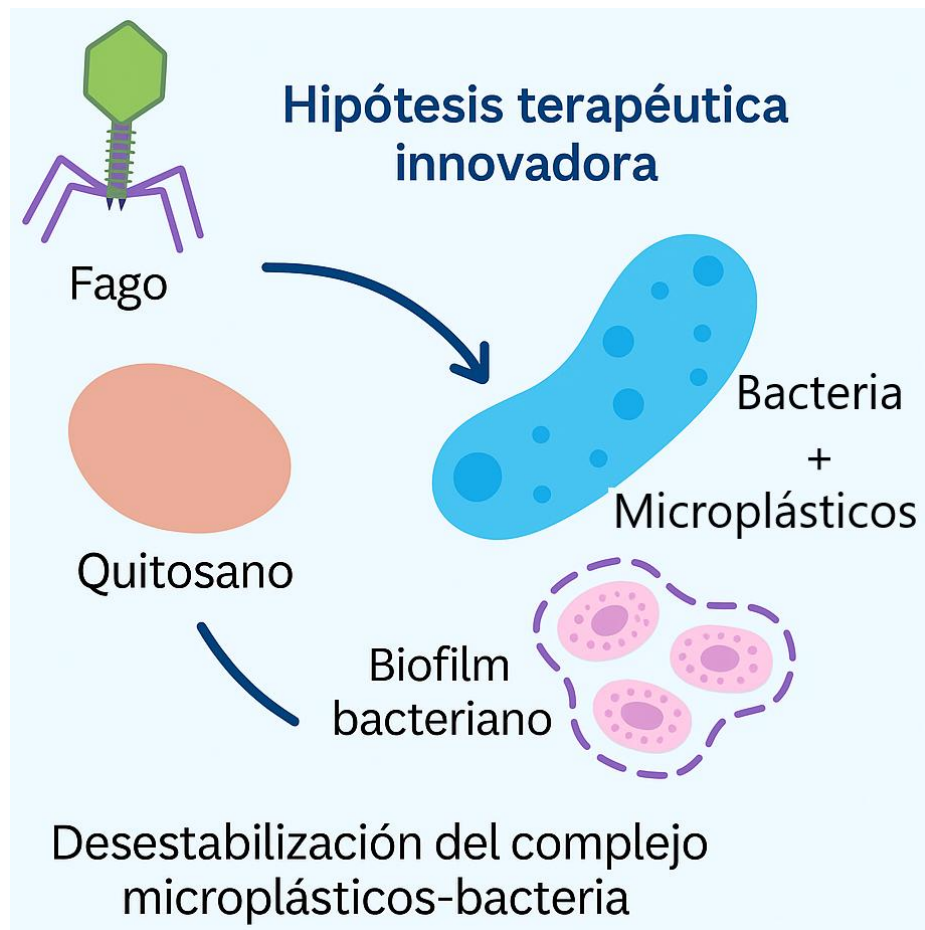


Figura 4. Representación esquemática de la hipótesis terapéutica propuesta para la eliminación de microplásticos mediante quitosano y fagoterapia.

Fuente: Elaboración propia a partir de la hipótesis desarrollada por Jhon Michael Cuenca Jaramillo.

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍA

- Abedon, S. T. (2014). Phage Therapy: Eco-Physiological Pharmacology. *Scientifica*, 2014(1), 581639. <https://doi.org/10.1155/2014/581639>
- Abedon, S. T. (2015). Phage therapy of pulmonary infections. *Bacteriophage*, 5(1), e1020260. <https://doi.org/10.1080/21597081.2015.1020260>
- Bacteriófago: Características, partes y ciclo de vida*. (2023, diciembre 14). Tua Saúde. <https://www.tuasaude.com/es/bacteriofago/>
- Bador, J., Amoureux, L., Blanc, E., y Neuwirth, C. (2013). Innate Aminoglycoside Resistance of *Achromobacter xylosoxidans* Is Due to AxyXY-OprZ, an RND-Type Multidrug Efflux Pump. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 57(1), 603-605. <https://doi.org/10.1128/AAC.01243-12>
- Castañeda Guillot, C. (2019). Trasplante de microbiota fecal. *Revista Cubana de Pediatría*, 91(3). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0034-75312019000300010&lng=es&nrm=iso&tlng=pt
- Cervantes-García, E., García-González, R., y Salazar-Schettino, P. M. (2014). Características generales del *Staphylococcus aureus*. *Revista Mexicana de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio*, 61(1), 28-40.
- Cheung, G. Y. C., Bae, Justin S., y Otto, M. (2021). Pathogenicity and virulence of *Staphylococcus aureus*. *Virulence*, 12(1), 547-569. <https://doi.org/10.1080/21505594.2021.1878688>
- CIDRAP. (2024, febrero 28). *Case study highlights the potential—And challenges—Of phage therapy* | CIDRAP. <https://www.cidrap.umn.edu/antimicrobial-stewardship/case-study-highlights-potential-and-challenges-phage-therapy>

- Clover Bioanalytical Software. (s. f.). *The ESKAPE bacteria group and its clinical importance—Clover Bioanalytical Software*. Recuperado 10 de mayo de 2025, de <https://cloverbiosoft.com/the-eskape-bacteria-group-and-its-clinical-importance/>
- Courvalin, P. (2006). Vancomycin resistance in gram-positive cocci. *Clinical Infectious Diseases: An Official Publication of the Infectious Diseases Society of America*, 42 Suppl 1, S25-34. <https://doi.org/10.1086/491711>
- Cruz Díaz, D. H., Velázquez Zepeda, A., y Hernández Valdez, J. (2025). Bacteriófagos como alternativa terapéutica: Explorando su papel en la era de la resistencia antimicrobiana. *Medicina e Investigación Universidad Autónoma del Estado de México*, 13(1), 150. <https://doi.org/10.36677/medicinainvestigacion.v13i1.23915>
- CSIC. (2024, junio 25). *El CSIC y la Universitat de València obtienen los primeros resultados clínicos de virus que destruyen bacterias multirresistentes*. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. <http://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-y-la-universitat-de-valencia-obtienen-los-primeros-resultados-clinicos-de-virus-que-destruyen-bacterias-multirresistentes>
- Cui, L., Watanabe, S., Miyana, K., Kiga, K., Sasahara, T., Aiba, Y., Tan, X.-E., Veerananarayanan, S., Thitinanpakorn, K., Nguyen, H. M., y Wannigama, D. L. (2024). A Comprehensive Review on Phage Therapy and Phage-Based Drug Development. *Antibiotics*, 13(9), 870. <https://doi.org/10.3390/antibiotics13090870>
- d'Herelle, F. (with Internet Archive). (1926). *The Bacteriophage: Its Role in Immunity*. Williams & Wilkins. <http://archive.org/details/bacteriophageits0000feli>
- d'Herelle, F. (with MBLWHOI Library). (1922). *The bacteriophage and its behavior*. Baltimore, Md. : The Williams & Wilkins Company. <http://archive.org/details/bacteriophageits00dher>

da Rosa, J. E. C. (2015). *Multirresistência bacteriana—uma “nova” terapêutica:*

Bacteriófagos.

De Oliveira, D. M., Forde, B. M., Kidd, T. J., Harris, P. N., Schembri, M. A., Beatson, S. A.,

Paterson, D. L., y Walker, M. J. (2020). Antimicrobial Resistance in ESKAPE

Pathogens. *Clinical Microbiology Reviews*, 33(3), 10.1128/cmr.00181-19.

<https://doi.org/10.1128/cmr.00181-19>

de Souza, E. B., Pinto, A. R., y Fongaro, G. (2023). Bacteriophages as Potential Clinical

Immune Modulators. *Microorganisms*, 11(9), 2222.

<https://doi.org/10.3390/microorganisms11092222>

Dias, B. de P., Ribeiro, E. M. de C., Gonçalves, R. L., Oliveira, D. S., Ferreira, T. H., y Silva,

B. de M. (2021). A NANOTECNOLOGIA NO BRASIL E O DESENVOLVIMENTO

DE PRODUTOS COM ATIVIDADE ANTIMICROBIANA. *Química Nova*, 44,

1084-1092. <https://doi.org/10.21577/0100-4042.20170743>

Divya Ganeshan, S., y Hosseinidoust, Z. (2019). Phage Therapy with a Focus on the Human

Microbiota. *Antibiotics*, 8(3), 131. <https://doi.org/10.3390/antibiotics8030131>

Domingo-Calap, D. P. (2022). *Plataforma de aislamiento, caracterización y producción de*

fagos para una terapia personalizada contra bacterias patógenas resistentes a

antibióticos en pacientes con FQ.

El-Kafrawy, S. A., Abbas, A. T., Oelkrug, C., Tahoon, M., Ezzat, S., Zumla, A., y Azhar, E. I.

(2023). IgY antibodies: The promising potential to overcome antibiotic resistance.

Frontiers in Immunology, 14. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2023.1065353>

Gordillo Altamirano, F. L., y Barr, J. J. (s. f.). *La terapia con fagos en la era postantibiótica.*

<https://doi.org/10.1128/cmr.00066-18>

Hryniewicz, W. (1999). Epidemiology of MRSA. *Infection*, 27 Suppl 2, S13-16.

<https://doi.org/10.1007/BF02561663>

- Jault, P., Leclerc, T., Jennes, S., Pirnay, J. P., Que, Y.-A., Resch, G., Rousseau, A. F., Ravat, F., Carsin, H., Floch, R. L., Schaal, J. V., Soler, C., Fevre, C., Arnaud, I., Bretaudeau, L., y Gabard, J. (2019). Efficacy and tolerability of a cocktail of bacteriophages to treat burn wounds infected by *Pseudomonas aeruginosa* (PhagoBurn): A randomised, controlled, double-blind phase 1/2 trial. *The Lancet Infectious Diseases*, 19(1), 35-45. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(18\)30482-1](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(18)30482-1)
- Korniienko, V., Husak, Y., Diedkova, K., Varava, Y., Grebnevs, V., Pogorielova, O., Bērtiņš, M., Korniienko, V., Zandersone, B., Ramanaviciene, A., Ramanavicius, A., y Pogorielov, M. (2024). Antibacterial Potential and Biocompatibility of Chitosan/Polycaprolactone Nanofibrous Membranes Incorporated with Silver Nanoparticles. *Polymers*, 16(12), Article 12. <https://doi.org/10.3390/polym16121729>
- Kunnel, D. (s. f.). *Pseudomonas aeruginosa, enteric, SEM - Stock Image—F017/4011*. Recuperado 10 de mayo de 2025, de <https://www.sciencephoto.com/media/816539/view/pseudomonas-aeruginosa-enteric-sem>
- Lebeaux, D., Merabishvili, M., Caudron, E., Lannoy, D., Van Simaey, L., Duyvejonck, H., Guillemain, R., Thumerelle, C., Podglajen, I., Compain, F., Kassis, N., Mainardi, J.-L., Wittmann, J., Rohde, C., Pirnay, J.-P., Dufour, N., Vermeulen, S., Gansemans, Y., Van Nieuwerburgh, F., y Vaneechoutte, M. (2021). A Case of Phage Therapy against Pandrug-Resistant *Achromobacter xylosoxidans* in a 12-Year-Old Lung-Transplanted Cystic Fibrosis Patient. *Viruses*, 13(1), 60. <https://doi.org/10.3390/v13010060>
- Liu, D., y Shimizu, M. (2025). Ingesting chitosan can promote excretion of microplastics. *Scientific Reports*, 15, 14041. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-96393-w>

Melendez, M. (s. f.). *Conoce la Biodiversidad y Propone como Preservarla*. Recuperado 19 de mayo de 2025, de <http://melendezcarmona.blogspot.com/2013/06/bloque-5-conoce-la-biodiversidad-y.html>

Międzybrodzki, R., Borysowski, J., Weber-Dąbrowska, B., Fortuna, W., Letkiewicz, S., Szufnarowski, K., Pawełczyk, Z., Rogóż, P., Kłak, M., Wojtasik, E., y Górski, A. (2012). Chapter 3—Clinical Aspects of Phage Therapy. En M. Łobocka y W. Szybalski (Eds.), *Advances in Virus Research* (Vol. 83, pp. 73-121). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-394438-2.00003-7>

Montesinos Micó, I. (2024). *Fagoterapia: Alternativa terapéutica esperanzadora contra las superbacterias*.

Nicholas, R. (s. f.). *CHITOSAN-BASED HYDROGELS FOR EFFECTIVE MICROPLASTIC ADSORPTION IN WASTEWATER TREATMENT*.

OMS. (2024, noviembre 15). *La crisis de resistencia a los antimicrobianos*. <https://news.un.org/es/story/2024/11/1534346>

Patey, O., McCallin, S., Mazure, H., Liddle, M., Smithyman, A., y Dublanchet, A. (2019). Clinical Indications and Compassionate Use of Phage Therapy: Personal Experience and Literature Review with a Focus on Osteoarticular Infections. *Viruses*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.3390/v11010018>

Paz-Zarza, V. M., Mangwani-Mordani, S., Martínez-Maldonado, A., Álvarez-Hernández, D., Solano-Gálvez, S. G., Vázquez-López, R., Paz-Zarza, V. M., Mangwani-Mordani, S., Martínez-Maldonado, A., Álvarez-Hernández, D., Solano-Gálvez, S. G., y Vázquez-López, R. (2019). *Pseudomonas aeruginosa: Patogenicidad y resistencia antimicrobiana en la infección urinaria*. *Revista chilena de infectología*, 36(2), 180-189. <https://doi.org/10.4067/S0716-10182019000200180>

Phage 101—IPATH. (s. f.). UC San Diego School of Medicine. Recuperado 13 de mayo de 2025, de

<https://sites.medschool.ucsd.edu:443/som/medicine/divisions/idgph/research/center-innovative-phage-applications-and-therapeutics/research/Pages/Phage%20101.aspx>

Phage therapy | Summary. (s. f.). Recuperado 13 de mayo de 2025, de

<https://www.whatisbiotechnology.org/index.php/science/summary/phage-therapy/>

Pirnay, J.-P., De Vos, D., Verbeken, G., Merabishvili, M., Chanishvili, N., Vaneechoutte, M., Zizi, M., Laire, G., Lavigne, R., Huys, I., Van den Mooter, G., Buckling, A., Debarbieux, L., Pouillot, F., Azeredo, J., Kutter, E., Dublanchet, A., Górski, A., y Adamia, R. (2011). The phage therapy paradigm: Prêt-à-porter or sur-mesure?

Pharmaceutical Research, 28(4), 934-937. <https://doi.org/10.1007/s11095-010-0313-5>

Popescu, M., Belleghem, J. D. V., Khosravi, A., y Bollyky, P. L. (2021). Bacteriophages and the Immune System. *Annual Review of Virology*, 8(Volume 8, 2021), 415-435.

<https://doi.org/10.1146/annurev-virology-091919-074551>

PRAN. (2021, octubre 21). *El PRAN publica el documento marco para la Vigilancia*

Nacional de la Resistencia a los Antimicrobianos. Agencia Española de

Medicamentos y Productos Sanitarios. <https://www.aemps.gob.es/informa/el-pran-publica-el-documento-marco-para-la-vigilancia-nacional-de-la-resistencia-a-los-antimicrobianos/>

Prasetyo, S., Santos, C. A., Sugih, A. K., y Kristianto, H. (2025). Utilization of chitosan as a natural coagulant for polyethylene microplastic removal. *Sustainable Chemistry for the Environment*, 9, 100225. <https://doi.org/10.1016/j.scenv.2025.100225>

Red de Recursos Educativos en Abierto. (s. f.). Recuperado 10 de mayo de 2025, de

https://procomun.intef.es/gl/ode/view/es_2025032022_9143720

- Roca, L., y Ángel, D. (2014). *Pseudomonas aeruginosa: Un adversario peligroso. Acta bioquímica clínica latinoamericana*, 48(4), 465-474.
- Rocha, A. E. R., y Burgos, A. (2024). Mecanismos de resistencia de la *Pseudomonas aeruginosa*. *Revista Peruana de Ciencias de la Salud*, 6(1), Article 1.
<https://doi.org/10.37711/rpcs.2024.6.1.445>
- Roiter Jaimes, T. (2023). *Fagoterapia como tratamiento alternativo al uso de antibióticos de Staphylococcus aureus resistente a meticilina*. <http://hdl.handle.net/1992/66627>
- Salud y Fármacos. (2022). *Carga mundial de la resistencia bacteriana a los antimicrobianos en 2019: Un análisis sistemático*. https://www.saludyfarmacos.org/lang/es/boletin-farmacos/boletines/may202205/24_ca
- Schooley, R. T., Biswas, B., Gill, J. J., Hernandez-Morales, A., Lancaster, J., Lessor, L., Barr, J. J., Reed, S. L., Rohwer, F., Benler, S., Segall, A. M., Taplitz, R., Smith, D. M., Kerr, K., Kumaraswamy, M., Nizet, V., Lin, L., McCauley, M. D., Strathdee, S. A., ... Hamilton, T. (2017). Development and Use of Personalized Bacteriophage-Based Therapeutic Cocktails To Treat a Patient with a Disseminated Resistant *Acinetobacter baumannii* Infection. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 61(10), e00954-17.
<https://doi.org/10.1128/AAC.00954-17>
- Stock Photo - Image of hospital. (s. f.). *Staphylococcus Aureus on a Membrane Stock Photo - Image of hospital, bacteria: 145325848*. Dreamstime. Recuperado 10 de mayo de 2025, de <https://www.dreamstime.com/staphylococcus-aureus-membrane-ultra-structure-seen-under-scanning-electron-microscope-image145325848>
- Tadesse, B. T., Keddy, K. H., Rickett, N. Y., Zhusupbekova, A., Poudyal, N., Lawley, T., Osman, M., Dougan, G., Kim, J. H., Lee, J.-S., Jeon, H. J., y Marks, F. (2023). Vaccination to Reduce Antimicrobial Resistance Burden—Data Gaps and Future

Research. *Clinical Infectious Diseases*, 77(Supplement_7), S597-S607.

<https://doi.org/10.1093/cid/ciad562>

Vázquez, R., Díez-Martínez, R., Domingo-Calap, P., García, P., Gutiérrez, D., Muniesa, M., Ruiz-Ruigómez, M., Sanjuán, R., Tomás, M., Tormo-Mas, M. Á., y García, P. (2022). Essential Topics for the Regulatory Consideration of Phages as Clinically Valuable Therapeutic Agents: A Perspective from Spain. *Microorganisms*, 10(4), Article 4. <https://doi.org/10.3390/microorganisms10040717>

WHO Bacterial Priority Pathogens List 2024: Bacterial Pathogens of Public Health Importance, to Guide Research, Development, and Strategies to Prevent and Control Antimicrobial Resistance (1st ed). (2024). World Health Organization.

Wittebole, X., De Roock, Sophie, y and Opal, S. M. (2014). A historical overview of bacteriophage therapy as an alternative to antibiotics for the treatment of bacterial pathogens. *Virulence*, 5(1), 226-235. <https://doi.org/10.4161/viru.25991>

Young, R., y Gill, J. J. (2015). Phage therapy redux—What is to be done? *Science (New York, N.Y.)*, 350(6265), 1163-1164. <https://doi.org/10.1126/science.aad6791>

Zeng, D., Debabov, D., Hartsell, T. L., Cano, R. J., Adams, S., Schuyler, J. A., McMillan, R., y Pace, J. L. (2016). Approved Glycopeptide Antibacterial Drugs: Mechanism of Action and Resistance. *Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine*, 6(12), a026989. <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a026989>

GLOSARIO DE TÉRMINOS

A

Antibiótico	Sustancia química utilizada para inhibir o eliminar bacterias, pero cuyo uso excesivo ha contribuido al aumento de la resistencia antimicrobiana.
--------------------	---

B

Bacterias multirresistentes	Bacterias que presentan resistencia a múltiples tipos de antibióticos, dificultando su tratamiento clínico.
Bacteriofagoterapia	Término más técnico para referirse a la fagoterapia. Hace alusión directa al uso terapéutico de bacteriófagos.
Bacteriófago	Virus que infecta exclusivamente a bacterias. Se utilizan en terapia debido a su especificidad y capacidad lítica.
Bombas de eflujo	Son proteínas que expulsan sustancias indeseables de las bacterias, como antimicrobianos y toxinas.

C

Ciclo lítico	Ciclo reproductivo de los bacteriófagos en el que el virus destruye la célula bacteriana tras replicarse en su interior.
---------------------	--

E

Endolisinas	Enzimas derivadas de bacteriófagos que degradan la pared celular bacteriana, utilizadas como agentes antimicrobianos.
Enzimas fágicas	Moléculas producidas por bacteriófagos que ayudan a destruir bacterias, como las endolisinas.
Especificidad	Capacidad de un bacteriófago para atacar únicamente a una especie o cepa bacteriana determinada, sin afectar otras células del organismo.

F

Fago lítico	Tipo de bacteriófago que infecta y destruye bacterias mediante el ciclo lítico.
Fago modificado genéticamente	Bacteriófago alterado mediante ingeniería genética para mejorar su especificidad o eficacia terapéutica.
Fagoterapia	Tratamiento que emplea bacteriófagos para eliminar bacterias patógenas, especialmente en infecciones resistentes a los antibióticos.

I

Infecciones crónicas	Infecciones que persisten en el tiempo, pueden ser recurrentes y difíciles de tratar con terapias convencionales.
Ingeniería genética	Rama de la biotecnología que permite modificar el material genético de un organismo para obtener nuevas características o funciones.
Inmunomodulación	Capacidad de una sustancia o tratamiento para modificar o regular el sistema inmunológico.

L

Lisis bacteriana	Proceso mediante el cual una célula bacteriana se rompe y muere, comúnmente causado por la acción de bacteriófagos o antibióticos.
-------------------------	--

M

Microbiota	Conjunto de microorganismos que habitan en un organismo, como el intestino humano, y que desempeñan funciones clave en la salud.
Microplásticos	Pequeñas partículas de plástico que pueden encontrarse en el cuerpo humano y se asocian a efectos negativos en la salud.

P

Porinas	Proteínas que forman canales en las membranas celulares que permiten el paso de moléculas pequeñas
----------------	--

Q

Quitosano	Biopolímero natural con capacidad para adsorber microplásticos y utilizado con fines terapéuticos por su biocompatibilidad.
------------------	---

R

Resistencia antimicrobiana	Capacidad de los microorganismos para sobrevivir y multiplicarse a pesar del uso de medicamentos antimicrobianos destinados a eliminarlos.
-----------------------------------	--

S

Secuenciación masiva	Técnica de análisis genético que permite la identificación de microorganismos y sus genes mediante lectura de grandes volúmenes de ADN.
-----------------------------	---

T

Terapia combinada	Uso conjunto de fagoterapia y antibióticos para aumentar la eficacia del tratamiento frente a infecciones difíciles.
Terapia compasiva	Uso de un tratamiento experimental en pacientes cuando no existen otras opciones terapéuticas disponibles.
Tropismo	Afinidad selectiva que tiene un agente, como un virus, por un tipo específico de célula u organismo.

V

Virulencia

Capacidad de un microorganismo patógeno para causar daño a su anfitrión

ANEXOS

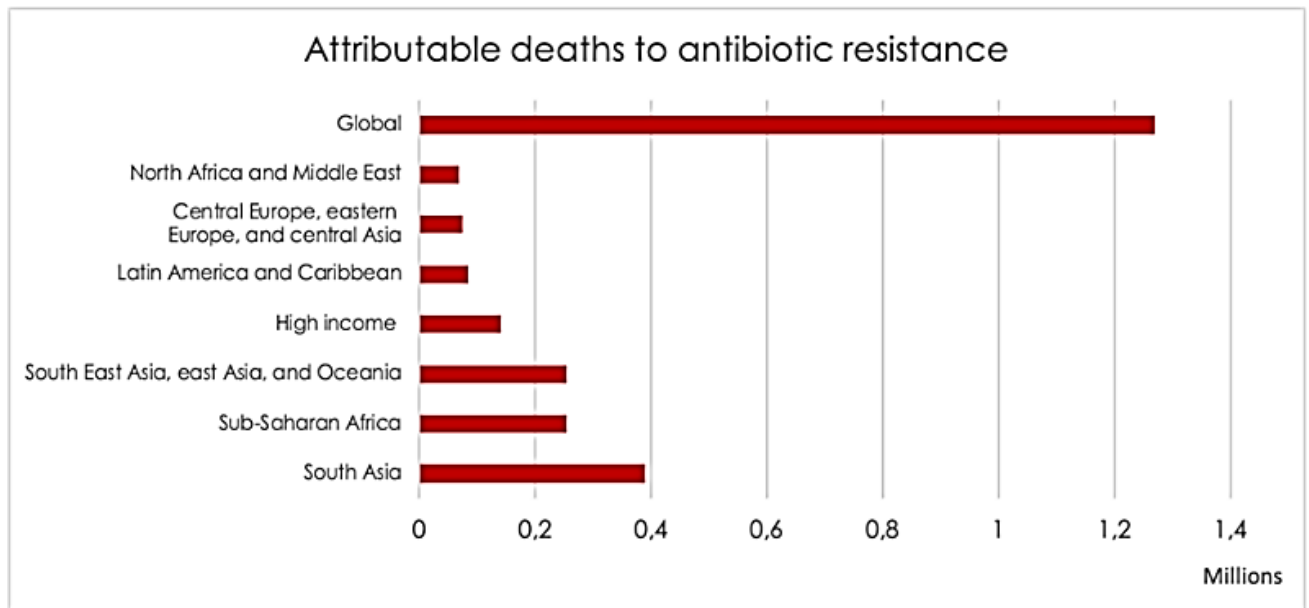


Figura 5. Muerte atribuidas a la resistencia de antibióticos (Estudio GRAM)

Fuente: (Salud y Fármacos, 2022)

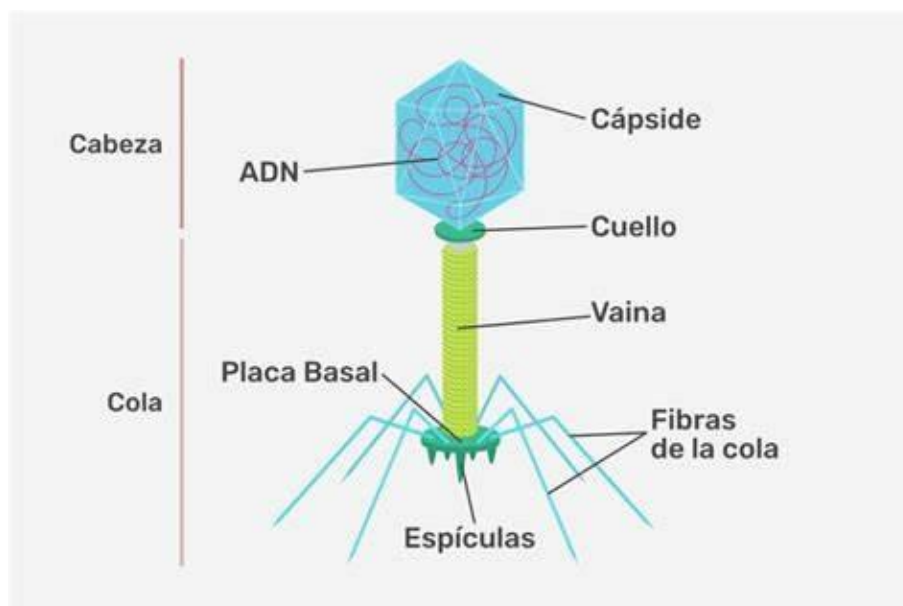


Figura 6. Bacteriófago

Fuente: (Red de Recursos Educativos en Abierto, s. f.)

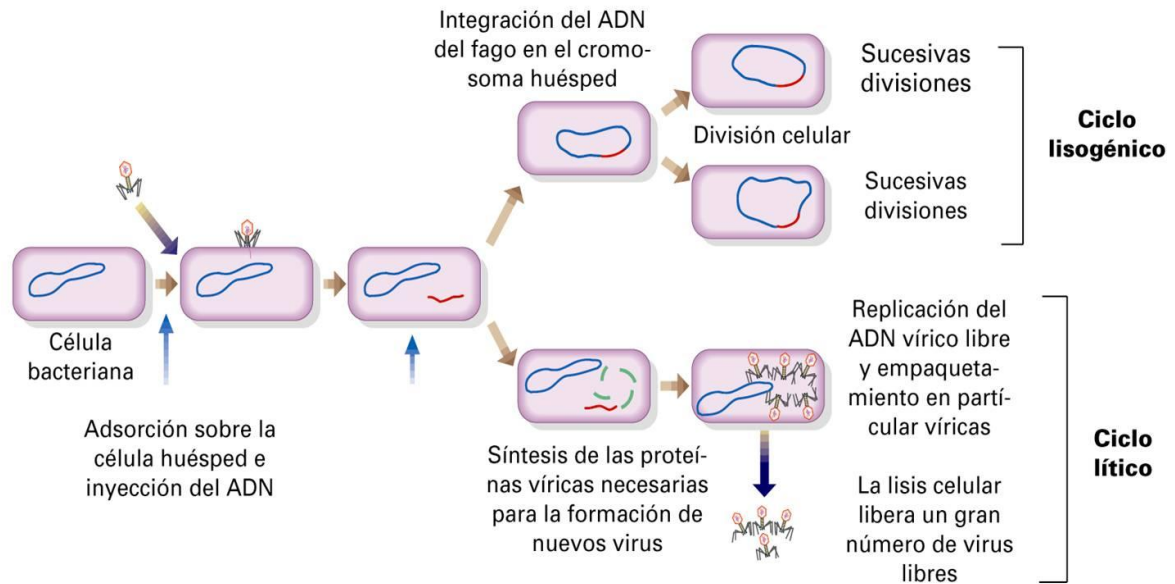


Figura 7. Ciclo de los fagos

Fuente: (Melendez, s. f.)



Figura 8. Patógenos ESKAPE

Fuente: (Clover Bioanalytical Software, s. f.)

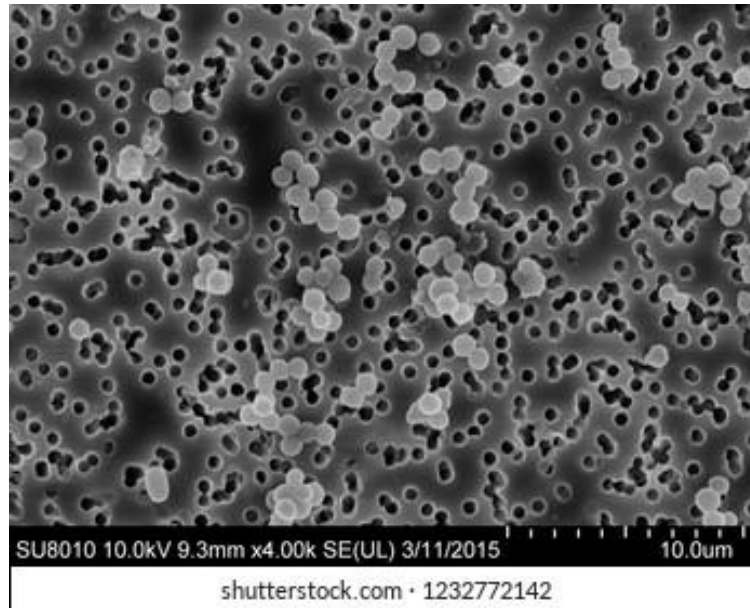


Figura 9. Staphylococcus aureus al microscopio

Fuente: (Stock Photo - Image of hospital, s. f.)

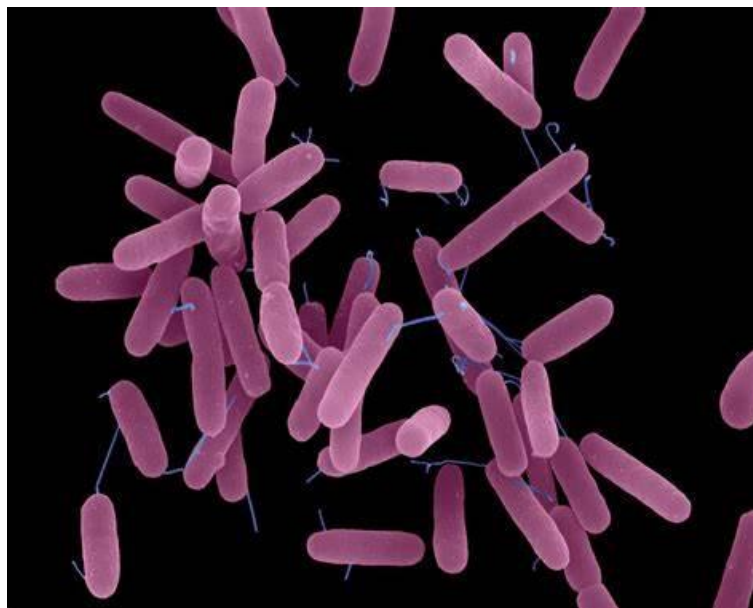


Figura 10. Pseudomona aeruginosa

Fuente: (Kunnel, s. f.)

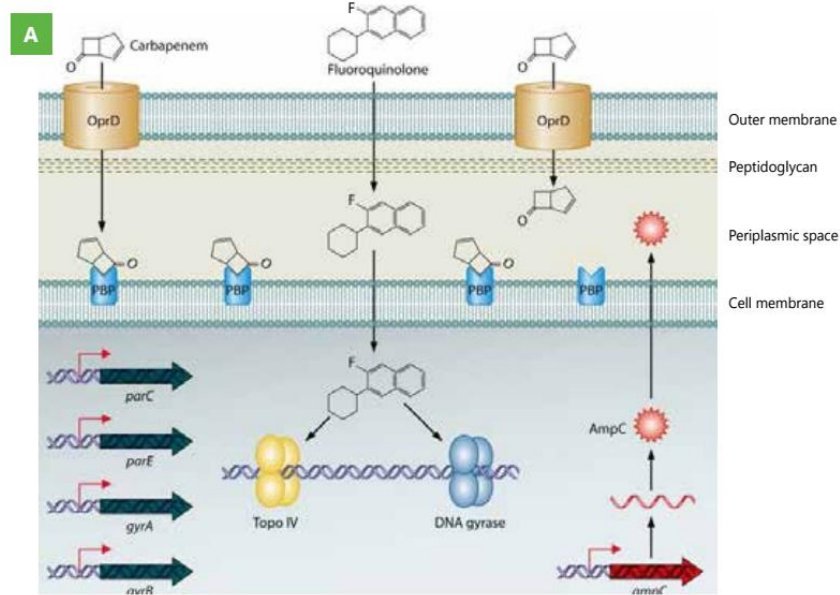


Figura 11. Principales mecanismos de transferencia de genes

Fuente: (Rocha y Burgos, 2024)

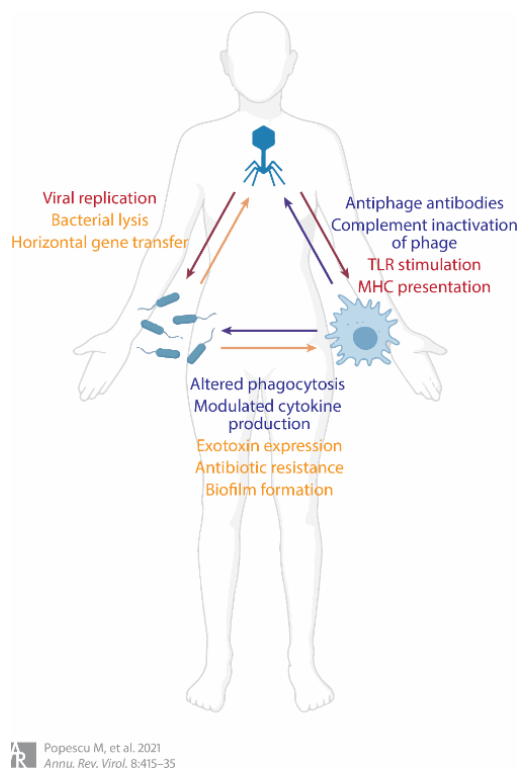


Figura 12. Interacción entre los tres reinos del microbioma

Fuente: (Popescu et al., 2021)

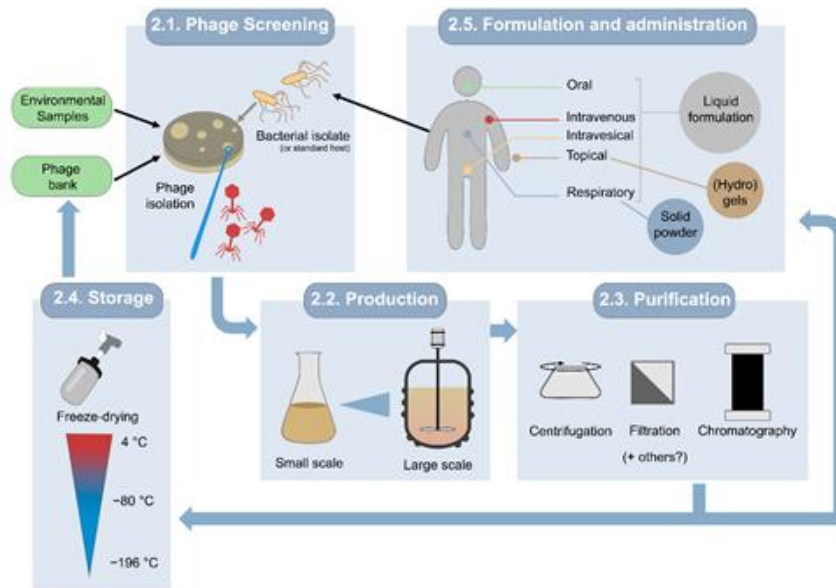


Figura 13. Pasos para la preparación de una suspensión de fagos

Fuente: (Vázquez et al., 2022)